

ACTIVIDAD 1 – AWS EC2

Etcheto Bernardo

Labarta Joaquin

Grupo A11

1) Lanzar una instancia en AWS EC2, de tipo “t3.micro” con AMI “Debian 13”.

Rta: Se lanzó la instancia EC2 de tipo **t3.micro** con AMI **Debian 13**, correspondiente a la **capa gratuita** que ofrece AWS. Por default se puede hacer trafico SSH desde cualquier lado. Se adjuntan imágenes de la creación y posterior confirmación en el apartado de instancias activas.

▼ Resumen

Número de instancias

Información

1

Imagen de software (AMI)

Debian 13 (HVM), SSD Volume Ty...[más información](#)

ami-0b5150625de287cb4

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

Cancelar

Lanzar instancia

 Código de versión preliminar

Figura 1: Resumen de la instancia antes de lanzarla.

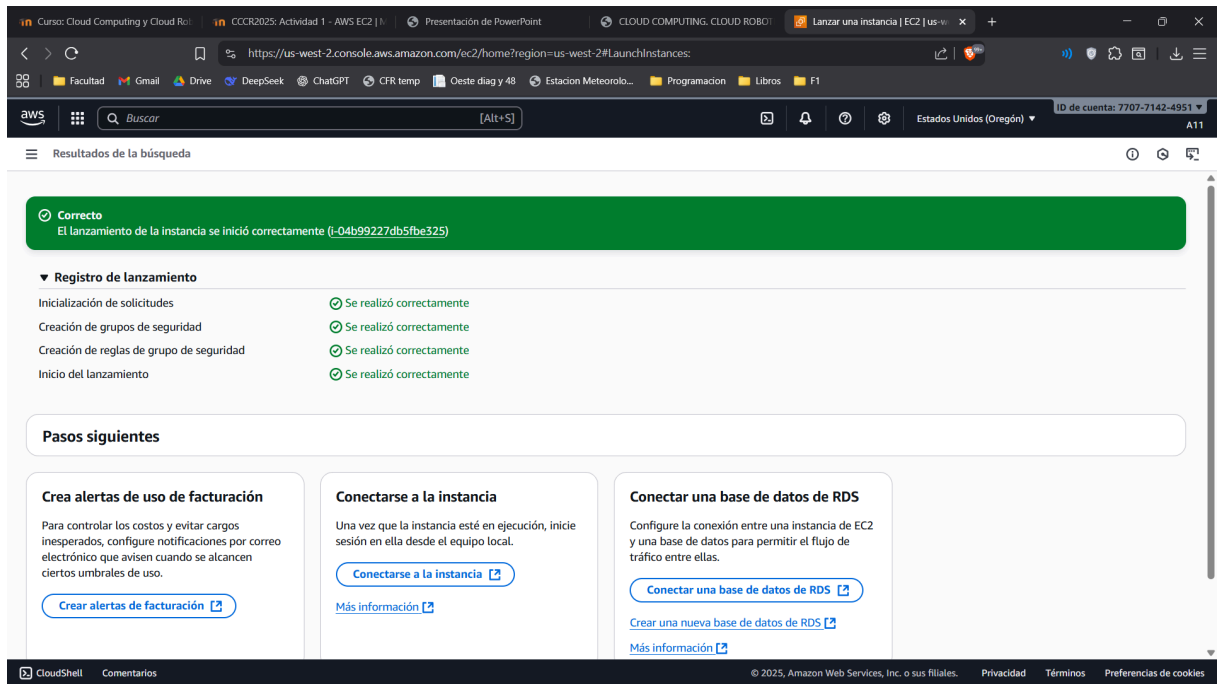


Figura 2: Instancia creada con éxito.

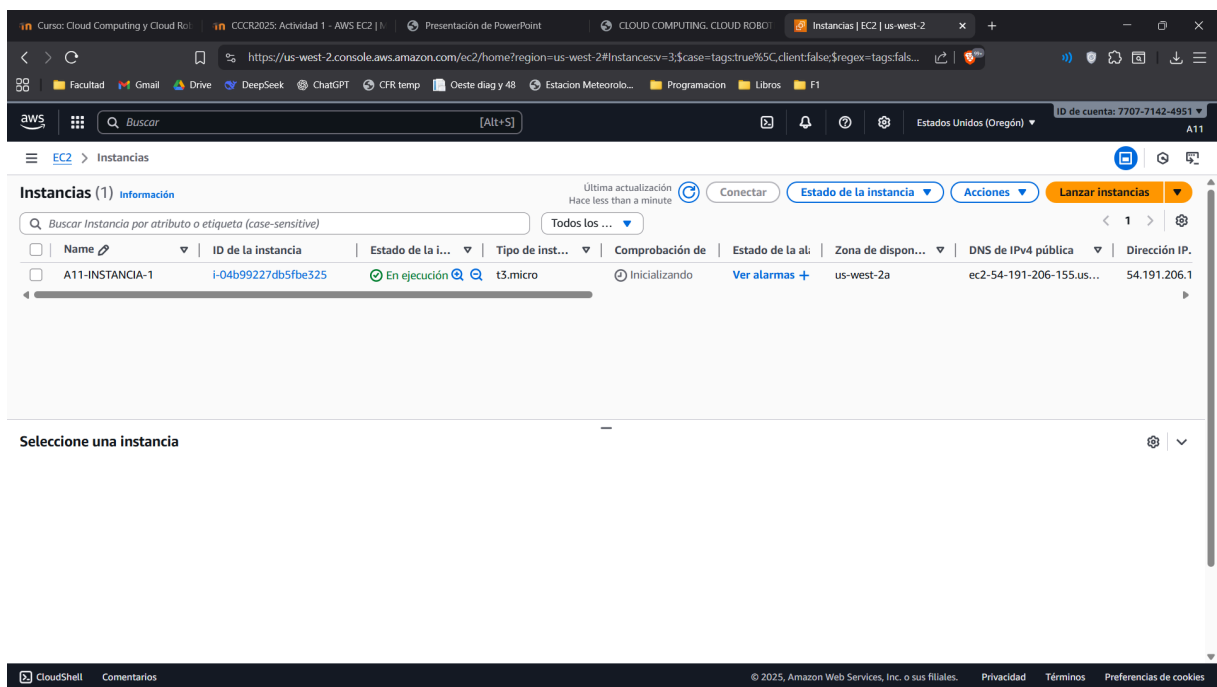


Figura 3: Confirmación de la ejecución de la instancia en el menú principal.

2) Realizar la conexión vía SSH

Rta: Se descargaron las claves en formato **pem** y luego se convirtieron a **ppk** para hacer el ingreso a la máquina virtual.

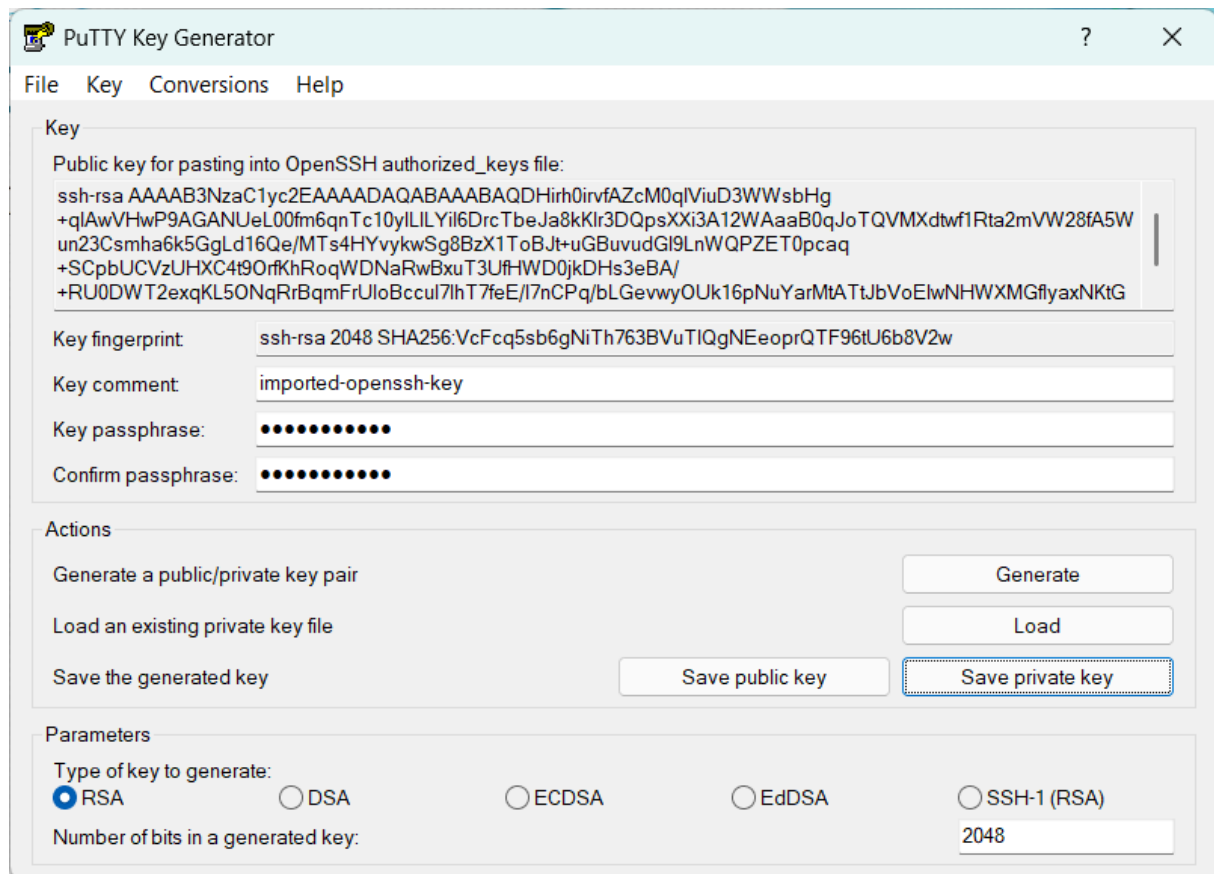


Figura 4: Utilizando el programa PuTTY Key generamos las claves.

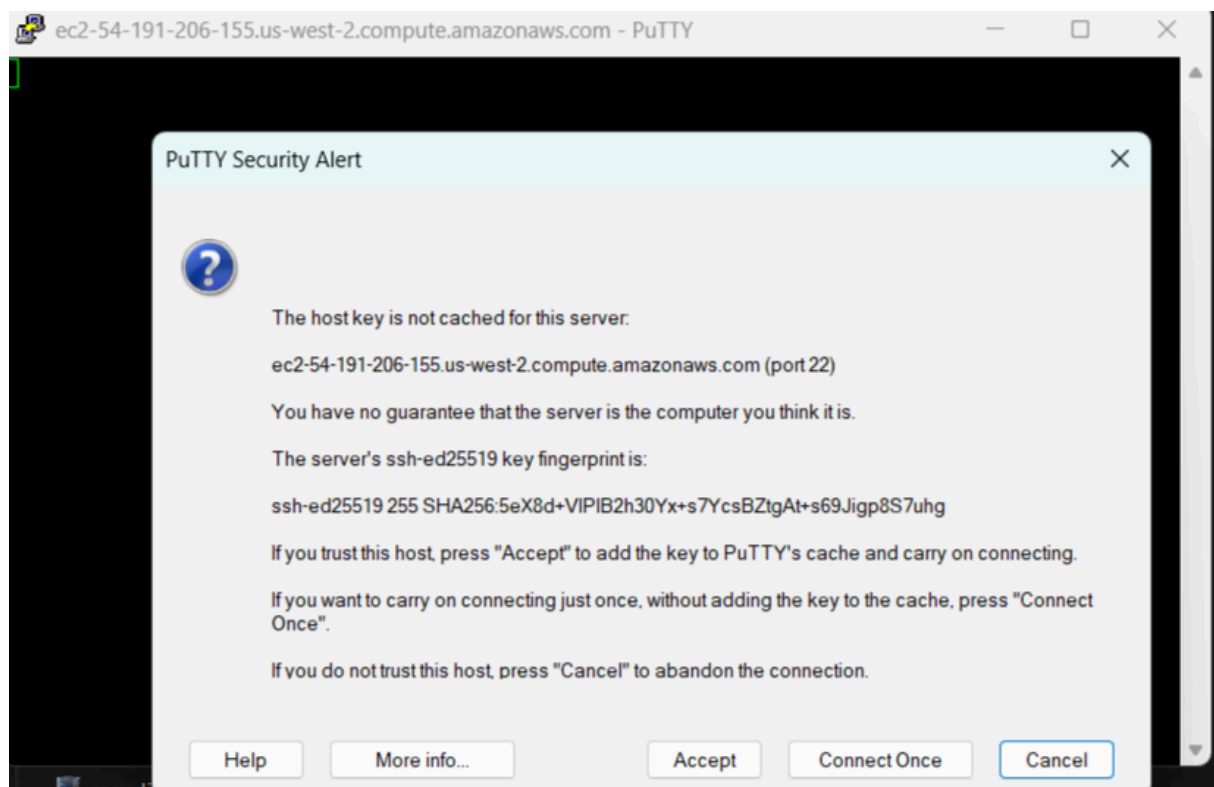
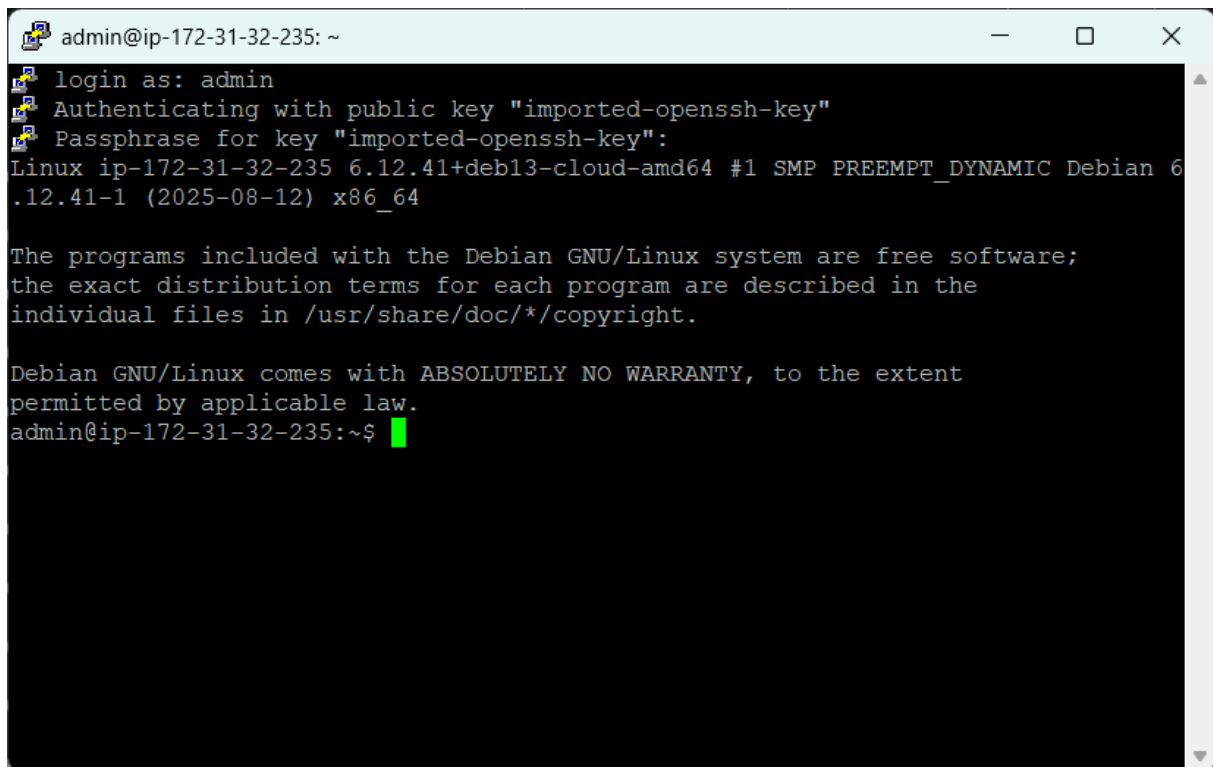


Figura 5: Previo a la conexión.

A terminal window titled 'admin@ip-172-31-32-235: ~' showing an SSH login session. The user 'admin' is logging in using a public key 'imported-openssh-key'. The terminal displays the Debian 6.12.41+deb13-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64 system information, followed by a copyright notice and a warranty disclaimer. The prompt 'admin@ip-172-31-32-235:~\$' is visible with a green cursor.

```
admin@ip-172-31-32-235: ~
login as: admin
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Passphrase for key "imported-openssh-key":
Linux ip-172-31-32-235 6.12.41+deb13-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6
.12.41-1 (2025-08-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
admin@ip-172-31-32-235:~$
```

Figura 6: Realizamos la conexión mediante usuario y contraseña y logramos la conexión via SSH.

3) Configurar la instancia como servidor WEB (TAG: “AXX-INSTANCIA-1”): utilizar la herramienta “apt-get” para instalar “Apache2”.

Rta: Al querer instalar el servidor Apache2, tuvimos el inconveniente de que teníamos que actualizar los paquetes del sistema para poder instalarlo correctamente, habiendo previamente usado el comando `sudo root` para meternos al sistema como tal.

```
admin@ip-172-31-32-235: ~
root@ip-172-31-32-235:/home/admin# sudo start apache2
sudo: start: command not found
root@ip-172-31-32-235:/home/admin# sudo launch apache2
sudo: launch: command not found
root@ip-172-31-32-235:/home/admin# ping 54.191.206.155
PING 54.191.206.155 (54.191.206.155) 56(84) bytes of data.
^C
--- 54.191.206.155 ping statistics ---
187 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 190463ms

root@ip-172-31-32-235:/home/admin# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-09-10 18:38:12 UTC; 12min ago
  Invocation: eef258328ecb4b14b1e8912b77f1efca
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1454 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1097)
     Memory: 5.5M (peak: 5.6M)
        CPU: 78ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1454 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1456 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1457 /usr/sbin/apache2 -k start

Sep 10 18:38:12 ip-172-31-32-235 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Sep 10 18:38:12 ip-172-31-32-235 apachectl[1453]: AH00558: apache2: Could not reliably determine
Sep 10 18:38:12 ip-172-31-32-235 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Figura 7: Chequeamos que apache2 este funcionando correctamente.

De todas formas, luego de conectar apache2, el servidor todavía no tenía configurado funcionar por protocolo HTTP, por lo que no pudimos establecer una conexión via web.

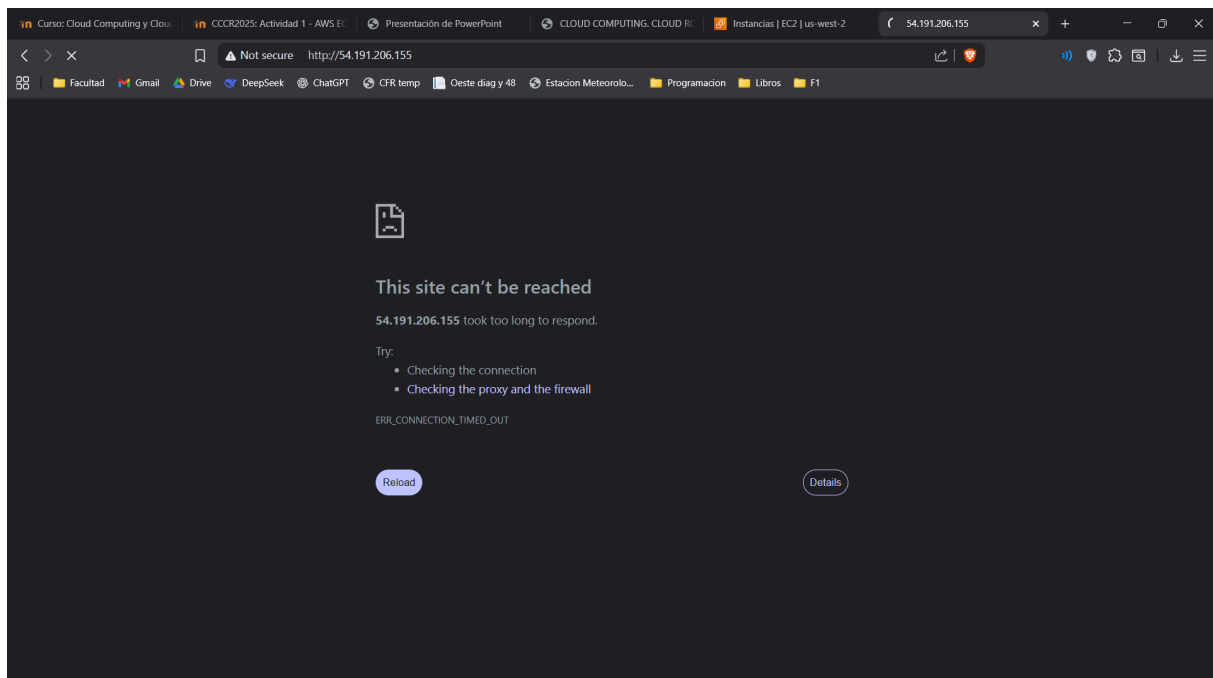


Figura 8: Intento de conexión HTTP

4) Configurar el grupo de seguridad (Security Group) de la instancia para permitir:

4.a) Tráfico Port TCP 80 (HTTP), disponible desde 0.0.0.0/0.

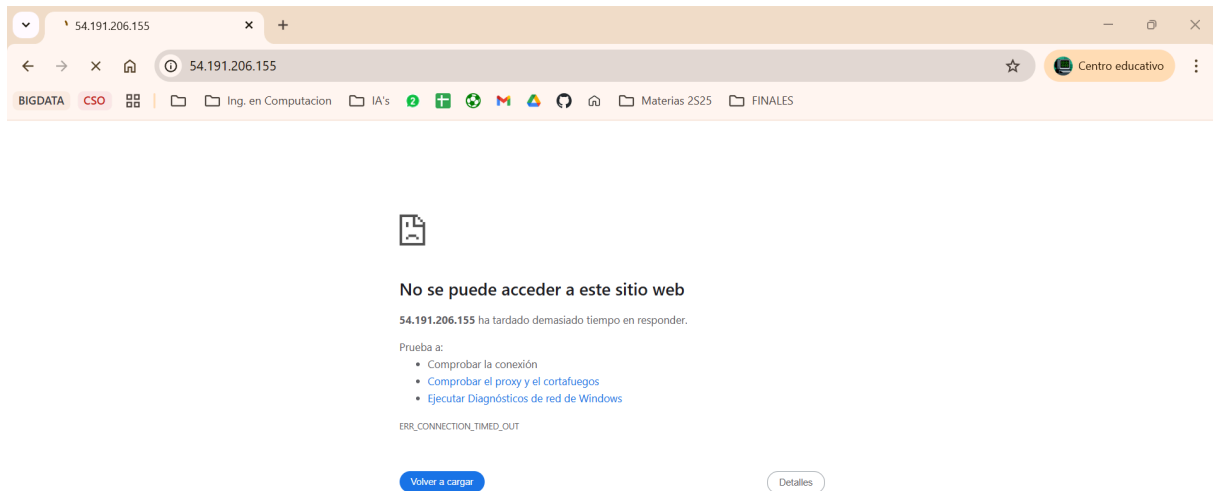


Figura 9: Aquí se intento acceder vía WEB a partir de una IP sin acceso configurado.

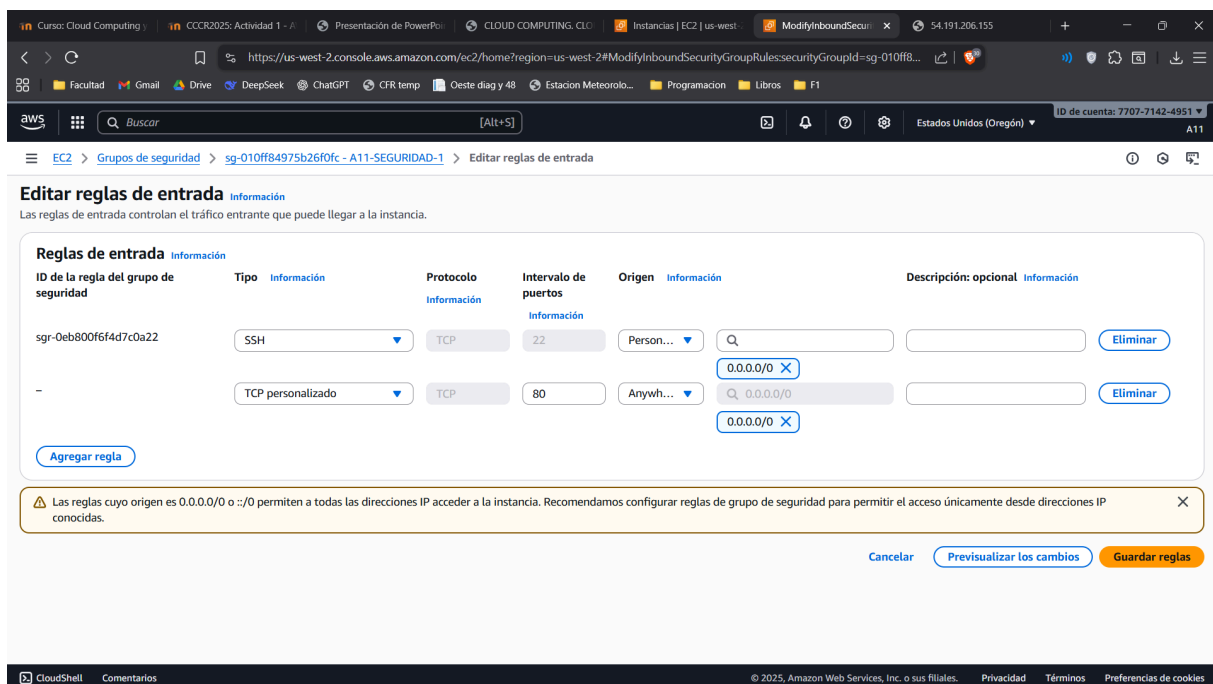


Figura 10: Configuramos puerto 80 para acceder via web desde todos lados.

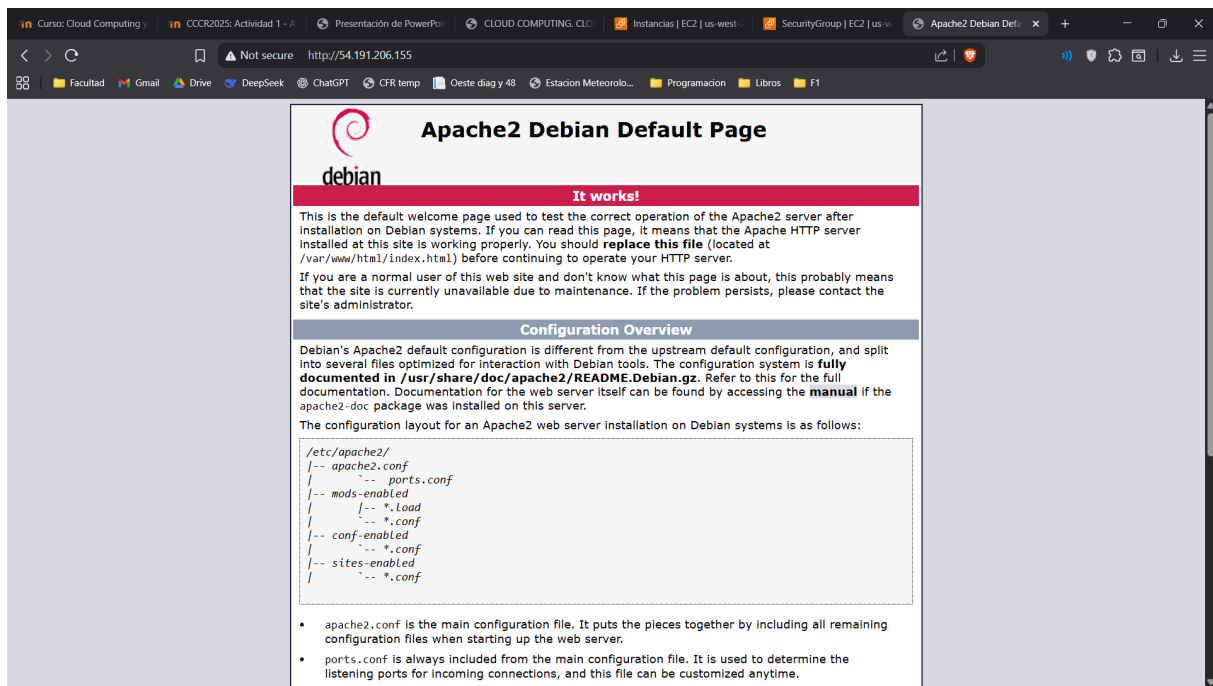


Figura 11: Acceso exitoso a HTTP

4.b) Tráfico Port TCP 22 (SSH), disponible desde la red o dirección IP de su LAN.

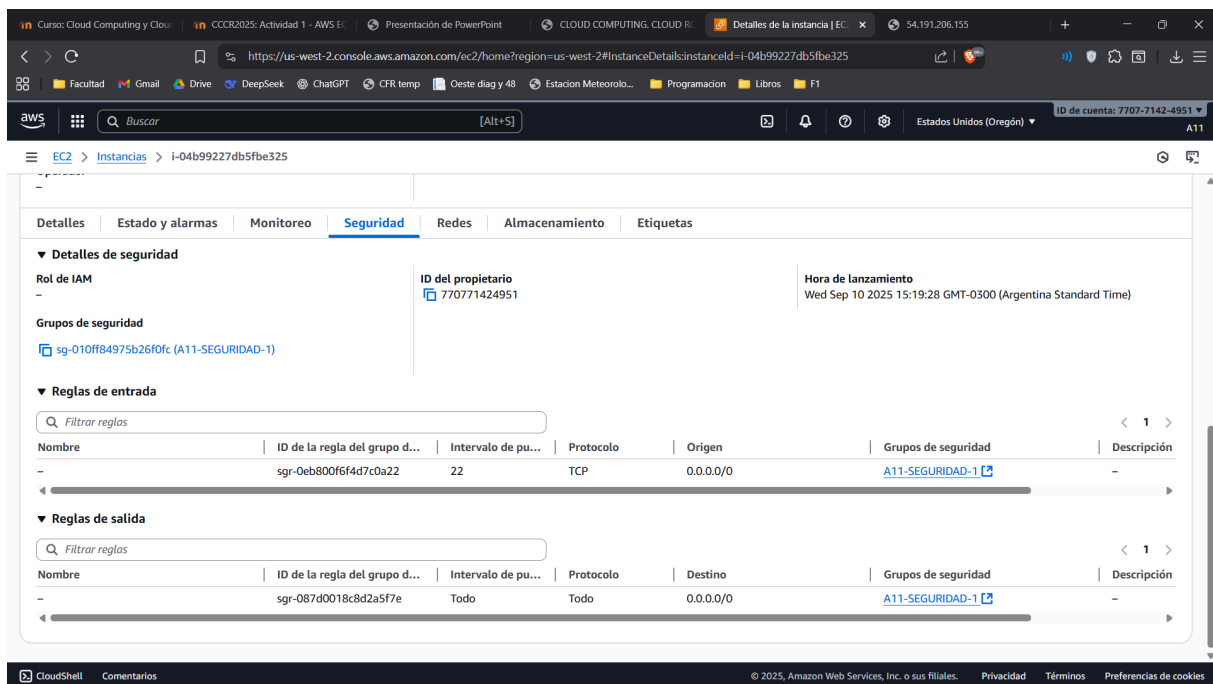


Figura 12: Configuración inicial puerto 2 (SSH) para todo el mundo.

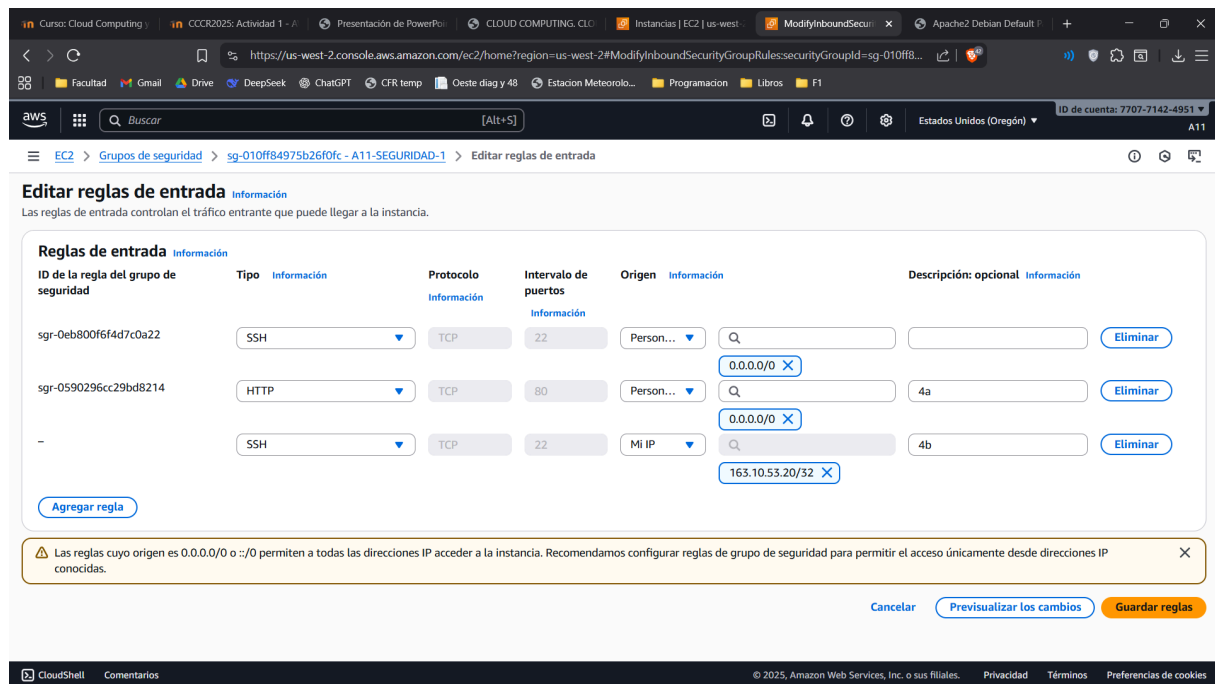


Figura 13: Configuración desde mi IP LAN.

4.c) Tráfico ICMP, disponible desde 0.0.0.0/0.

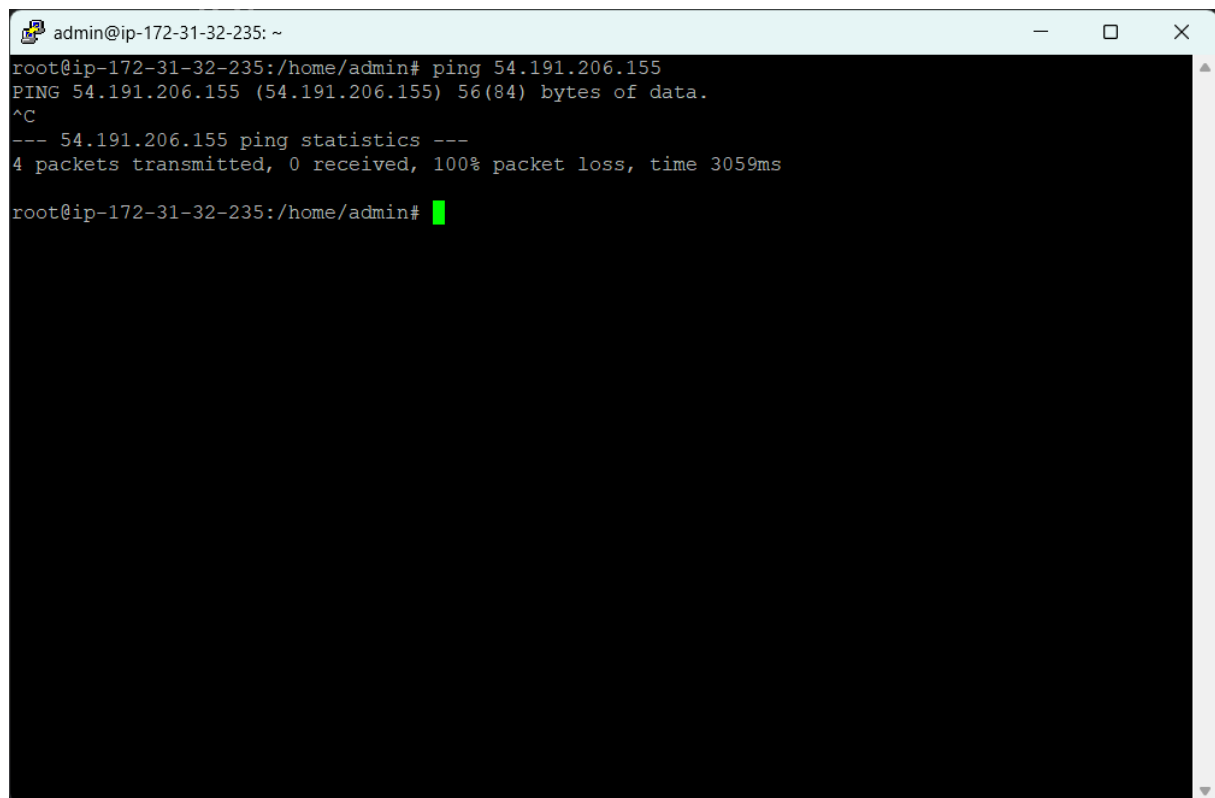


Figura 14: Se demuestra que el tráfico ICMP no es accesible aun.

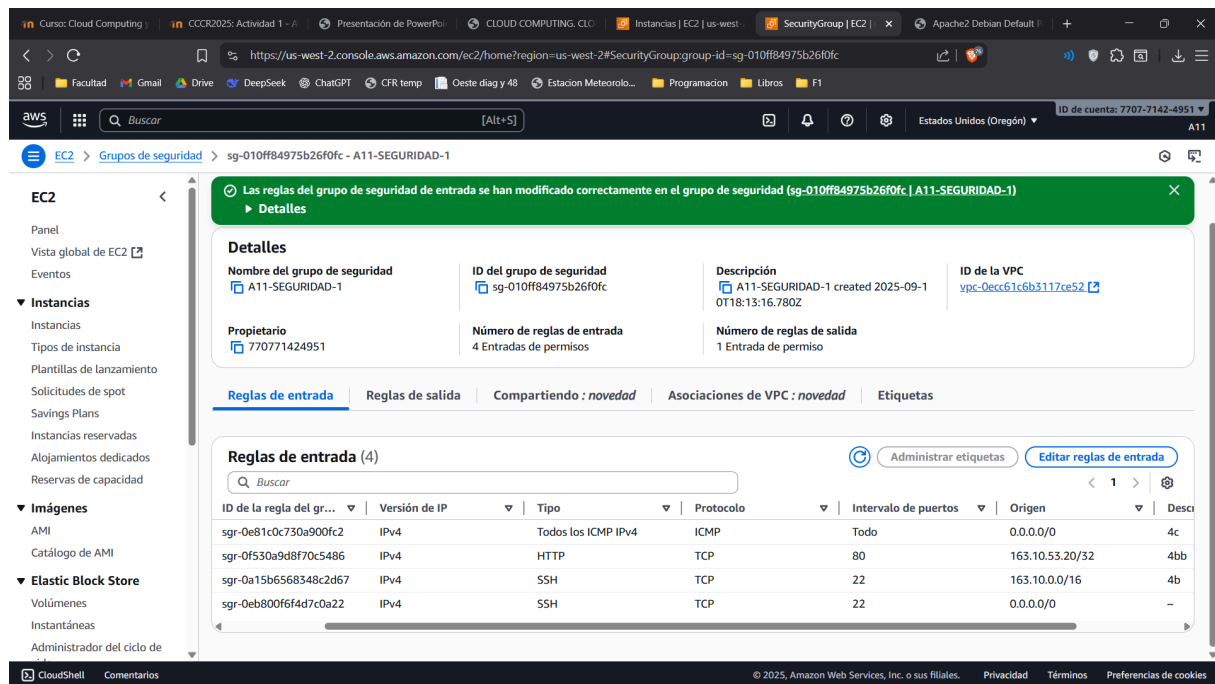


Figura 15: Configuración para tráfico ICMP global.

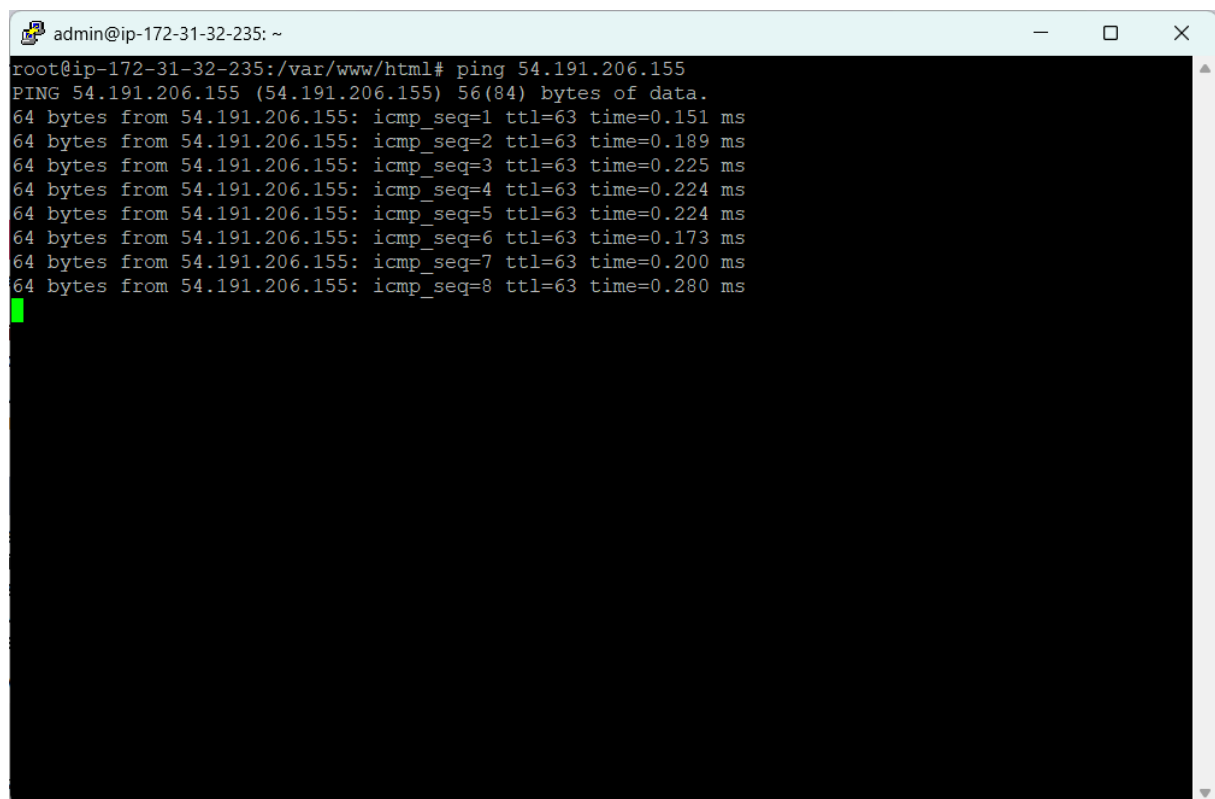


Figura 16: Comprobación tráfico ICMP desde la maquina virtual.

```

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a5d3:ae6f:e8df:b574%8
    Dirección IPv4. . . . . : 172.20.10.4
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.240
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.20.10.1

C:\Users\etche>ping 54.191.206.155

Haciendo ping a 54.191.206.155 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 54.191.206.155: bytes=32 tiempo=242ms TTL=50
Respuesta desde 54.191.206.155: bytes=32 tiempo=231ms TTL=50
Respuesta desde 54.191.206.155: bytes=32 tiempo=314ms TTL=50
Respuesta desde 54.191.206.155: bytes=32 tiempo=271ms TTL=50

Estadísticas de ping para 54.191.206.155:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 231ms, Máximo = 314ms, Media = 264ms

```

Figura 17: Aquí se demuestra la disponibilidad de tráfico ICMP sin pérdidas de paquetes desde otra IP.

5) Crear en el “DocumentRoot” de Apache, el archivo `index.html`, que contengan el nombre de la instancia “AXX-INSTANCIA-1 - AÑO 2025 - PRÁCTICA 1”.

Rta: En la terminal de comandos de la máquina virtual nos dirigimos a la carpeta de apache para crear el archivo solicitado, *`index.html`*, el cual ya se encontraba en existencia por lo que procedimos a modificar su contenido y cambiarle el header y el título del servidor por el de «A11-INSTANCIA-1 AÑO 2025 - PRACTICA 1»

```

admin@ip-172-31-32-235: ~
GNU nano 8.4 /var/www/html/index.html *
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>A11-INSTANCIA-1-ANO2025-PRACTICA1</title> <style type="text/css" media="screen">
      * {
        margin: 0px 0px 0px 0px;
        padding: 0px 0px 0px 0px;
      }

      body, html {
        padding: 3px 3px 3px 3px;

        background-color: #D8DBE2;

        font-family: Verdana, sans-serif;
        font-size: 11pt;
        text-align: center;
      }

      div.main_page {
        position: relative;
        display: table;

        width: 800px;

        margin-bottom: 3px;
      }
  
```

Figura 18: Contenido del archivo index.html en el instante de su modificación.

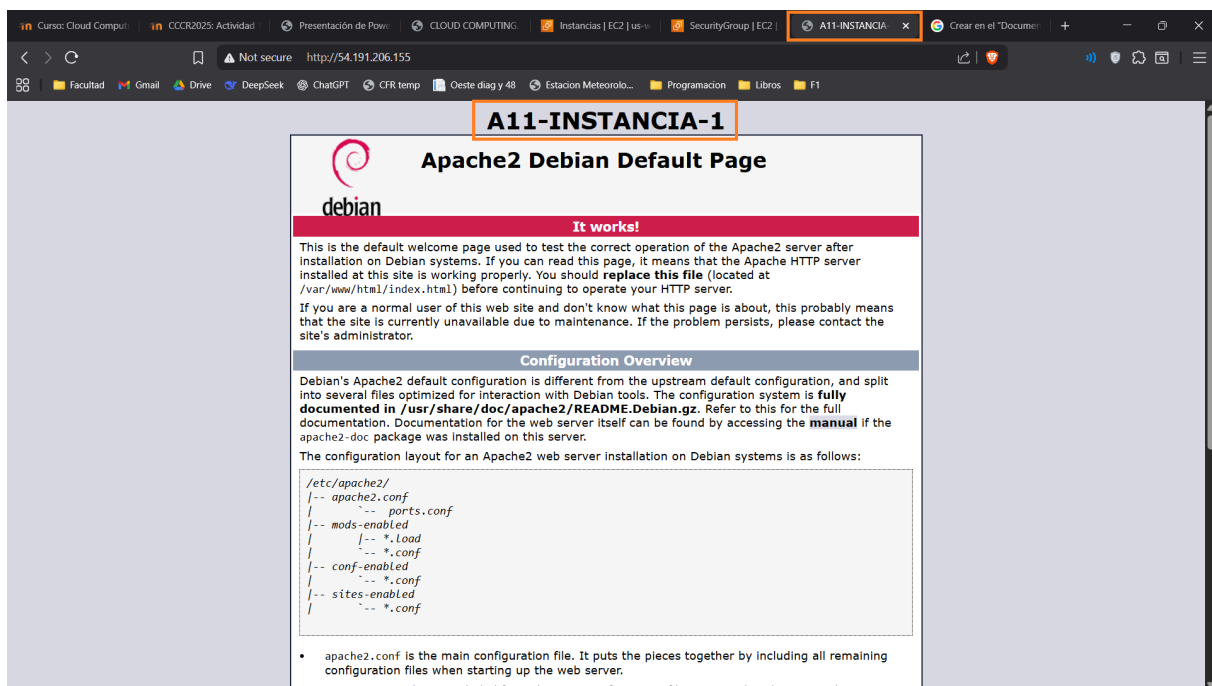


Figura 19: Servidor con su título y header modificados.

6) (no hacer)

7) Apagar la instancia. Volver a encenderla, y luego, volver a verificar el tráfico ICMP.

Rta: Detenemos la instancia 1, comprobamos que esta apagada (PuTTY) y luego la volvemos a activar para verificar el tráfico ICMP (ping). La situación que encontramos es que la IP publica cambio por lo que ya no vamos a poder acceder a la 54.191.206.155 pero si a la nueva IP porque las reglas de seguridad corresponden a la instancia1, por lo que el trafico del inciso 4 se mantiene igual pero con la nueva IP.

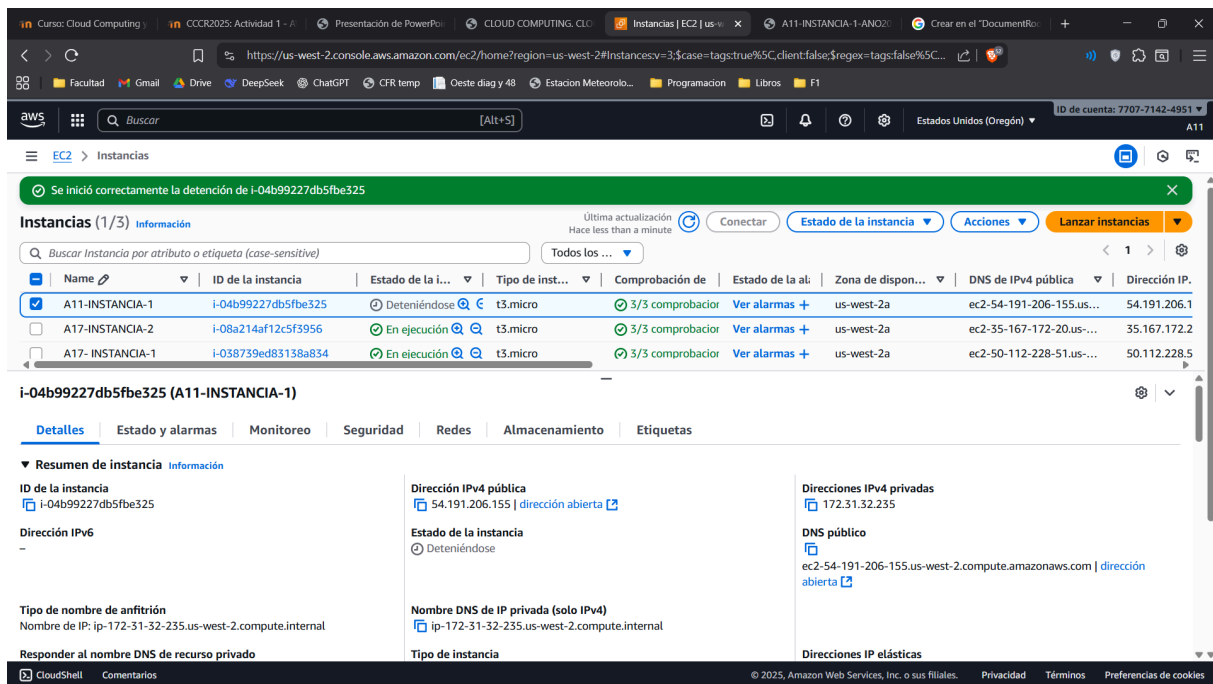


Figura 20: Instancia deteniéndose.

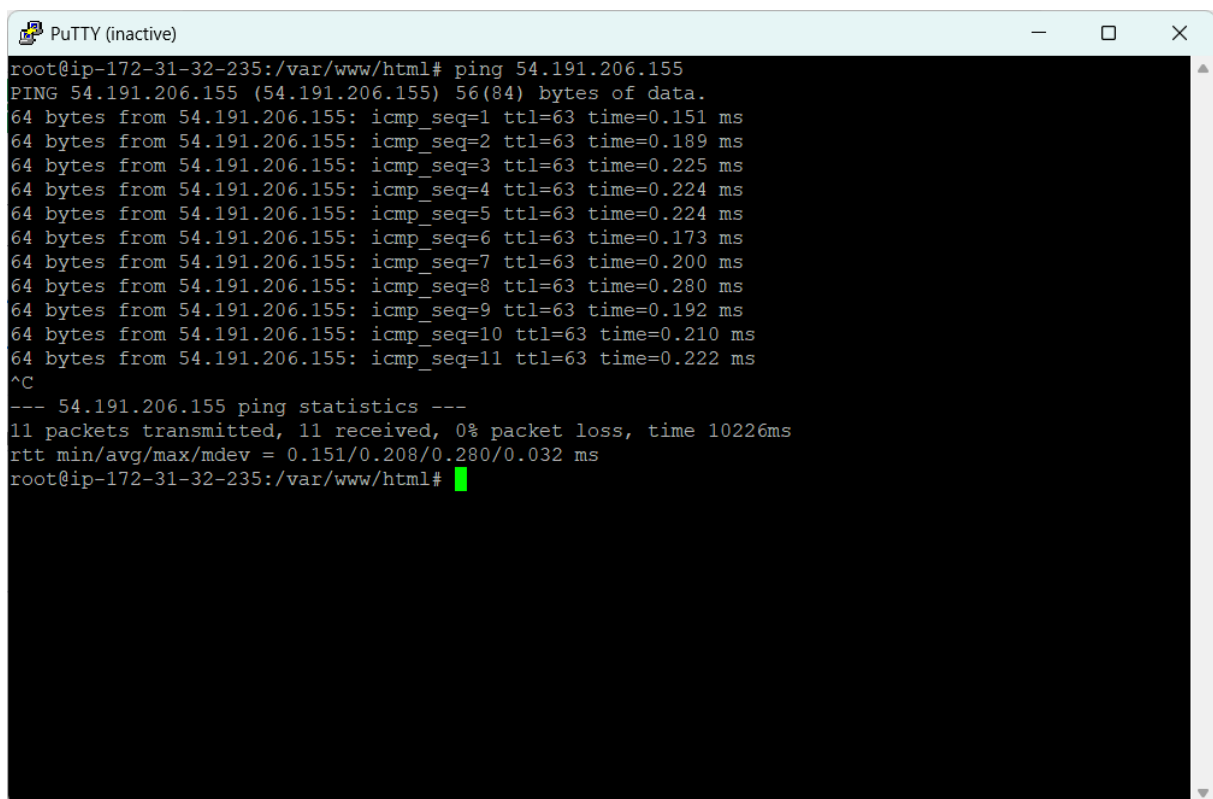


Figura 21: PuTTY inactivo debido a la instancia apagada.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.5074]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\joaquin>ping 54.191.206.155

Pinging 54.191.206.155 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 54.191.206.155:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
    Control-C
^C
C:\Users\joaquin>
```

Figura 22: Ping no exitoso debido a la instancia apagada.

Se inició correctamente el inicio de i-04b99227db5f325

Notificaciones 0 0 0 2 0 0 0

Instancias (1/3) Información

Última actualización: Hace less than a minute

Conectar Estado de la instancia Acciones Lanzar instancias

Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al...	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP.
A11-INSTANCIA-1	i-04b99227db5f325	Pendiente	t3.micro	3/3 comprobador	Ver alarmas +	us-west-2a	-	-
A17-INSTANCIA-2	i-08a214af12c5f3956	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	Ver alarmas +	us-west-2a	ec2-35-167-172-20.us...	35.167.172.2

i-04b99227db5f325 (A11-INSTANCIA-1)

Detalles Estado y alarmas Monitoreo Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

▼ Resumen de instancia Información

ID de la instancia: i-04b99227db5f325

Dirección IPv6: -

Tipo de nombre de anfitrión: Nombre de IP: ip-172-31-32-235.us-west-2.compute.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A):

Dirección IPv4 pública: -

Estado de la instancia: Pendiente

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4): ip-172-31-32-235.us-west-2.compute.internal

Tipo de instancia: t3.micro

Direcciones IPv4 privadas: 172.31.32.235

DNS público: -

Direcciones IP elásticas: -

Figura 23: Volvemos a iniciar la instancia desde el menu.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.5074]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\joaquin>ping 34.219.211.73

Pinging 34.219.211.73 with 32 bytes of data:
Reply from 34.219.211.73: bytes=32 time=237ms TTL=40
Reply from 34.219.211.73: bytes=32 time=235ms TTL=40
Reply from 34.219.211.73: bytes=32 time=346ms TTL=40
Reply from 34.219.211.73: bytes=32 time=261ms TTL=40

Ping statistics for 34.219.211.73:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 235ms, Maximum = 346ms, Average = 269ms

C:\Users\joaquin>
```

Figura 24: Comprobamos via ping que la conexion se reestablecio.

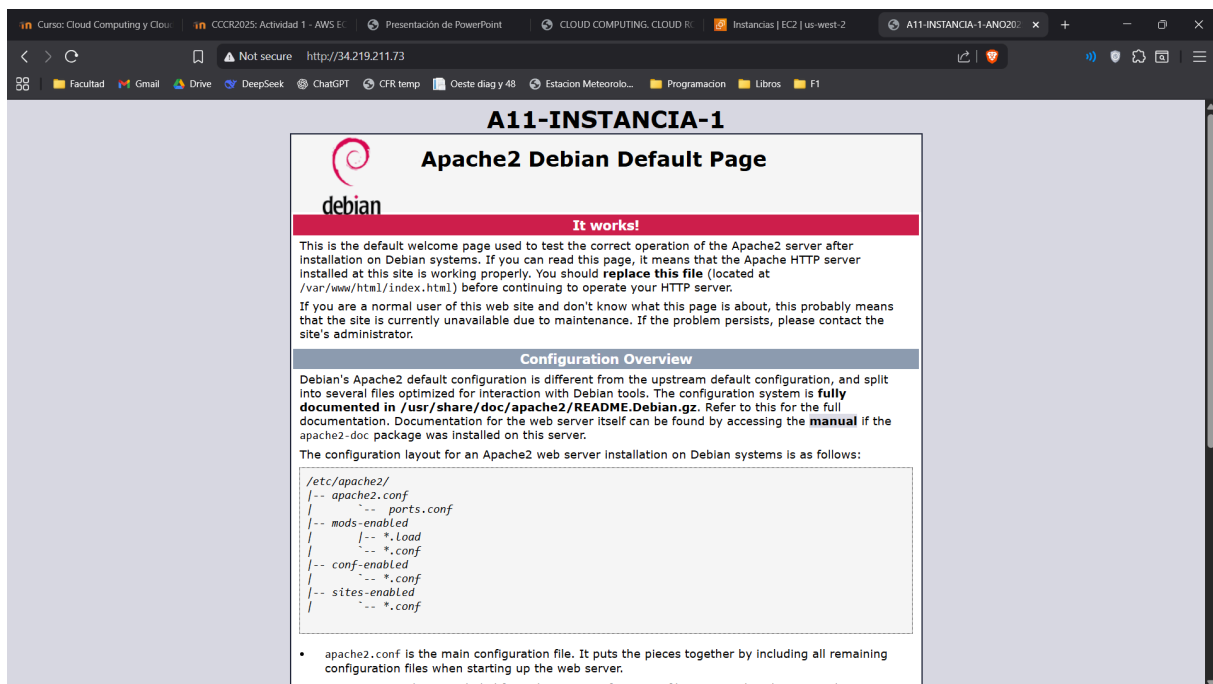


Figura 25: Comprobamos via HTTP que la IP cambio, pero podemos acceder igualmente (punto 4)

8) Reservar una IP Elástica y asociarla a la instancia “A11-INSTANCIA-1”.

Curso: Cloud Computing y Cloud | CCCR2025: Actividad 1 - AWS E... | Presentación de PowerPoint | CLOUD COMPUTING: CLOUD R... | Dirección IP elástica asoci... | A11-INSTANCIA-1-ANO2025-PI... | + | - | X

< > ↻ https://us-west-2.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-west-2#AssociateAddress:PublicIp=34.217.198.58

Facultad Gmail Drive DeepSeek ChatGPT CFR temp Oeste diag y 48 Estación Meteorolo... Programacion Libros F1

aws Buscar [Alt+S] Estados Unidos (Oregón) ID de cuenta: 7707-7142-4951 A11

EC2 > Direcciones IP elásticas > Dirección IP elástica asociada

Dirección IP elástica asociada Información

Elija la instancia o la interfaz de red para asociarla a esta dirección IP elástica (34.217.198.58)

Dirección IP elástica: 34.217.198.58

Tipo de recurso
Elija el tipo de recurso al que desea asociar la dirección IP elástica.

☒ Instancia
☐ Interfaz de red

⚠ Si asocia una dirección IP elástica a una instancia que ya tiene una dirección IP elástica asociada, la dirección IP elástica asociada anteriormente se desasociará, pero la dirección seguirá asignándose a su cuenta. [Más información](#)

Si no se especifica ninguna dirección IP privada, la dirección IP elástica se asociará a la dirección IP privada principal.

Instancia
Q Elija una instancia

Dirección IP privada
La dirección IP privada a la que se asociará la dirección IP elástica.
Q Elija una dirección IP privada

Reasociación
Especifique si la dirección IP elástica se puede volver a asociar a un recurso diferente si ya está asociada a un recurso.
☐ Permitir que se vuelva a asociar esta dirección IP elástica

Cancelar Asociado

CloudShell Comentarios © 2025, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Figura 26: Se solicita una IP Elástica para asociar a la instancia.

Curso: Cloud Computing | CCCR2025: Actividad 1 - P... | Presentación de PowerPo... | CLOUD COMPUTING, CL... | Dirección IP elástica... | A11-INSTANCIA-1-ANO2... | What's My IP Address? N... | + | - | X

< > ↻ https://us-west-2.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-west-2#AssociateAddress:PublicIp=34.217.198.58

Facultad Gmail Drive DeepSeek ChatGPT CFR temp Oeste diag y 48 Estación Meteorolo... Programacion Libros F1

aws Buscar [Alt+S] Estados Unidos (Oregón) ID de cuenta: 7707-7142-4951 A11

EC2 > Direcciones IP elásticas > Dirección IP elástica asociada

Dirección IP elástica asociada Información

Elija la instancia o la interfaz de red para asociarla a esta dirección IP elástica (34.217.198.58)

Dirección IP elástica: 34.217.198.58

Tipo de recurso
Elija el tipo de recurso al que desea asociar la dirección IP elástica.

☒ Instancia
☐ Interfaz de red

⚠ Si asocia una dirección IP elástica a una instancia que ya tiene una dirección IP elástica asociada, la dirección IP elástica asociada anteriormente se desasociará, pero la dirección seguirá asignándose a su cuenta. [Más información](#)

Si no se especifica ninguna dirección IP privada, la dirección IP elástica se asociará a la dirección IP privada principal.

Instancia
Q i-04b99227db5fbc325

Dirección IP privada
La dirección IP privada a la que se asociará la dirección IP elástica.
Q 172.31.32.235

Reasociación
Especifique si la dirección IP elástica se puede volver a asociar a un recurso diferente si ya está asociada a un recurso.
☐ Permitir que se vuelva a asociar esta dirección IP elástica

Cancelar Asociado

CloudShell Comentarios © 2025, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Figura 27: Se asocia la IP Elástica a la instancia trabajada a partir de su IP Privada.

9) Verificar el acceso vía un navegador WEB, por medio de la IP Elástica y que la misma YA NO ES accesible por la IP pública asignada previa la asociación de la IP Elástica

Rta: Posteriormente a la asociación de una IP Elástica a la instancia de trabajo, nos dispusimos a comprobar que el acceso vía WEB a ella a partir de la IP Publica inicial ya no es aceptado (Figura 19) y que ahora es accesible unicamente a través de la IP Elástica (Figura 20).

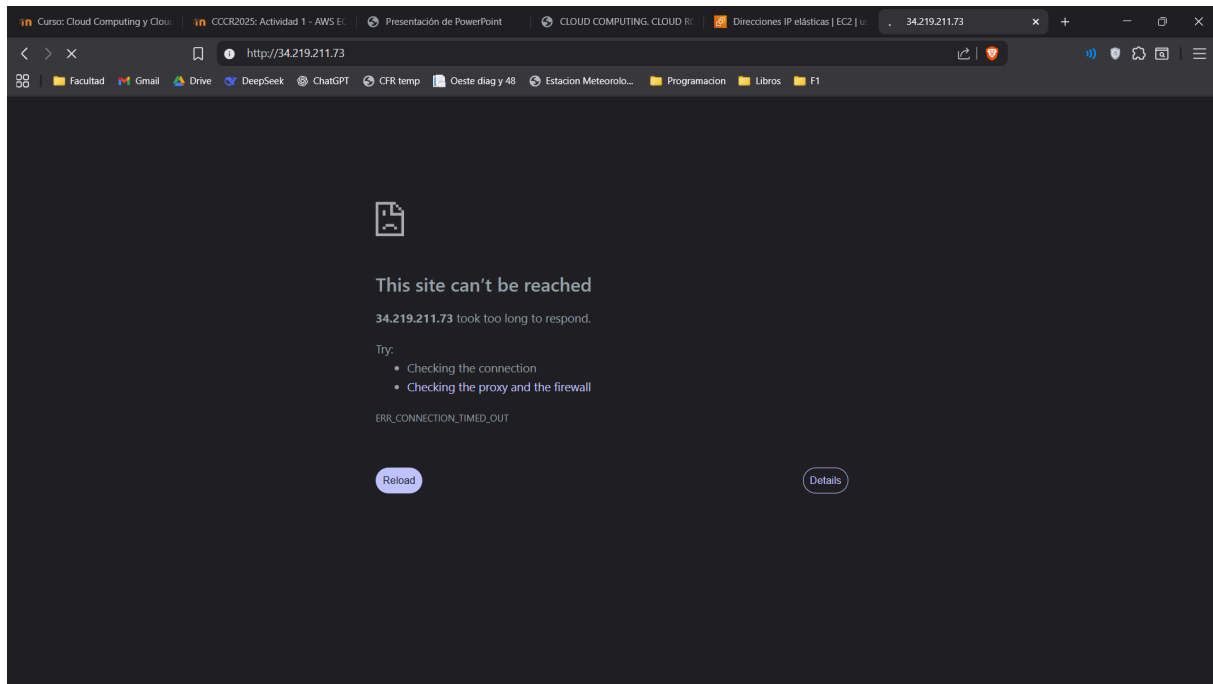


Figura 28: Aquí se muestra la inaccesibilidad a la instancia por medio de la IP Pública previa a la asociación de la IP Elástica.

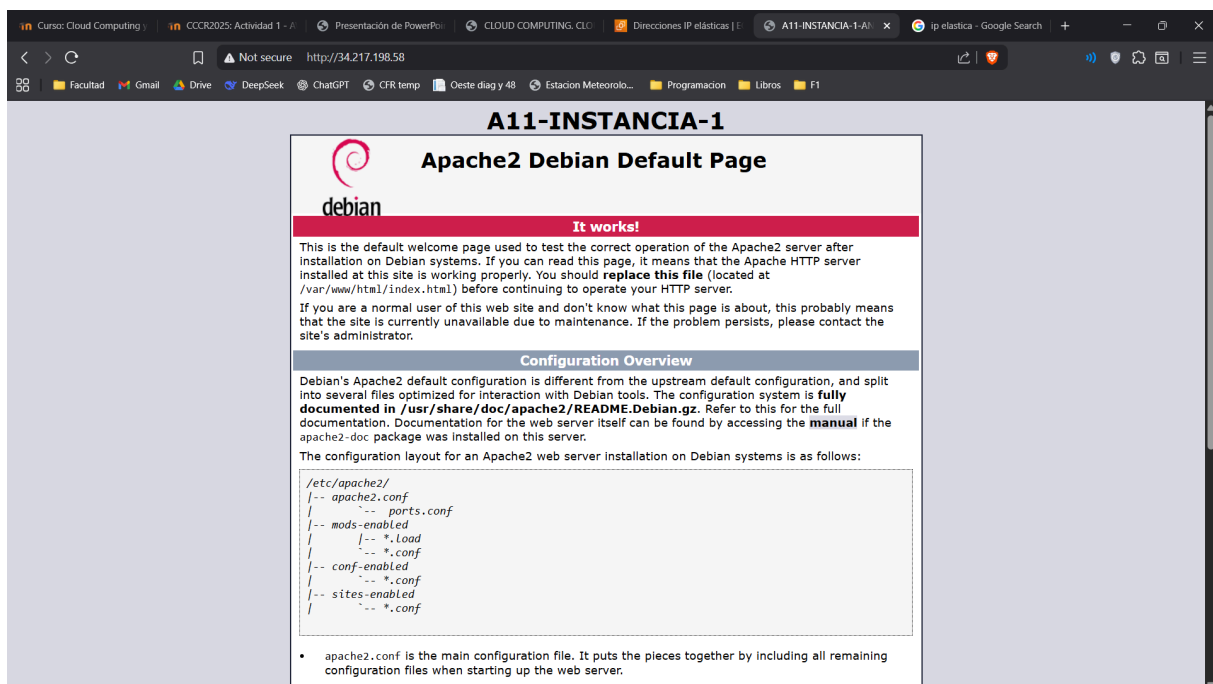
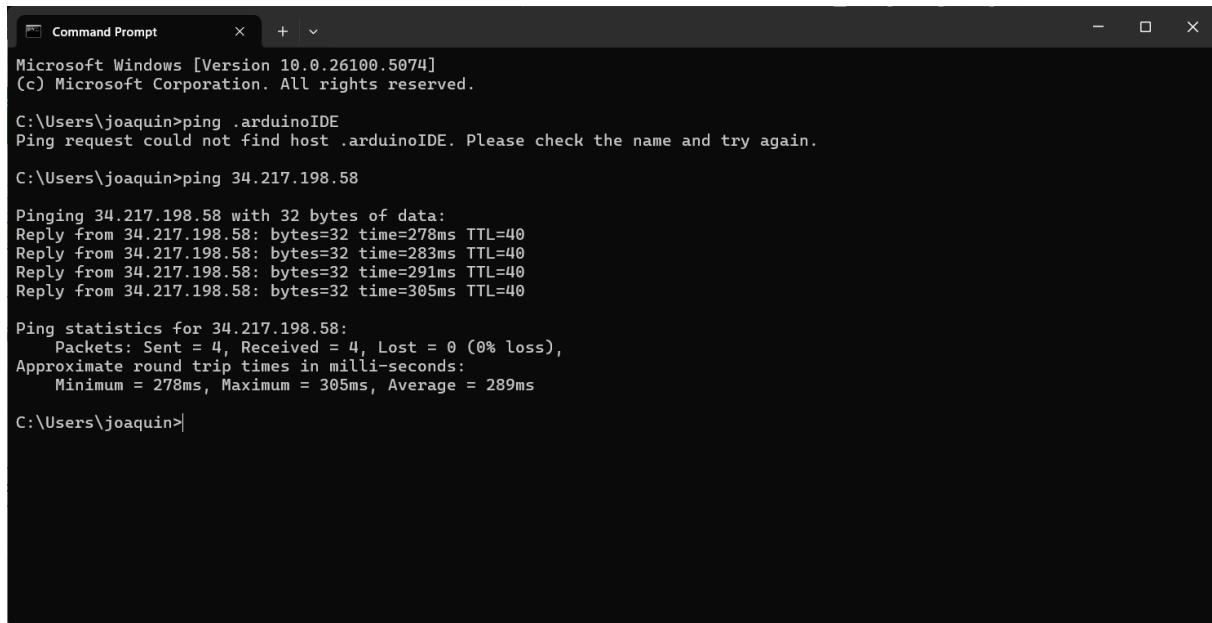


Figura 29: Se verifica que el acceso vía WEB por medio de la IP Elástica si funciona correctamente.

10) Abrir una consola y ejecutar el comando “ping” a la IP Elástica, verificando la NO pérdida de paquetes.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.5074]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\joaquin>ping .arduinoIDE
Ping request could not find host .arduinoIDE. Please check the name and try again.

C:\Users\joaquin>ping 34.217.198.58

Pinging 34.217.198.58 with 32 bytes of data:
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=278ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=283ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=291ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=305ms TTL=40

Ping statistics for 34.217.198.58:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 278ms, Maximum = 305ms, Average = 289ms

C:\Users\joaquin>
```

Figura 30: Ping exitoso a la IP elástica.

11) Lanzar una nueva instancia en AWS EC2, de tipo “t3.micro” con AMI “Debian 13” y configurar la nueva instancia con TAG “AXX-INSTANCIA-2”.

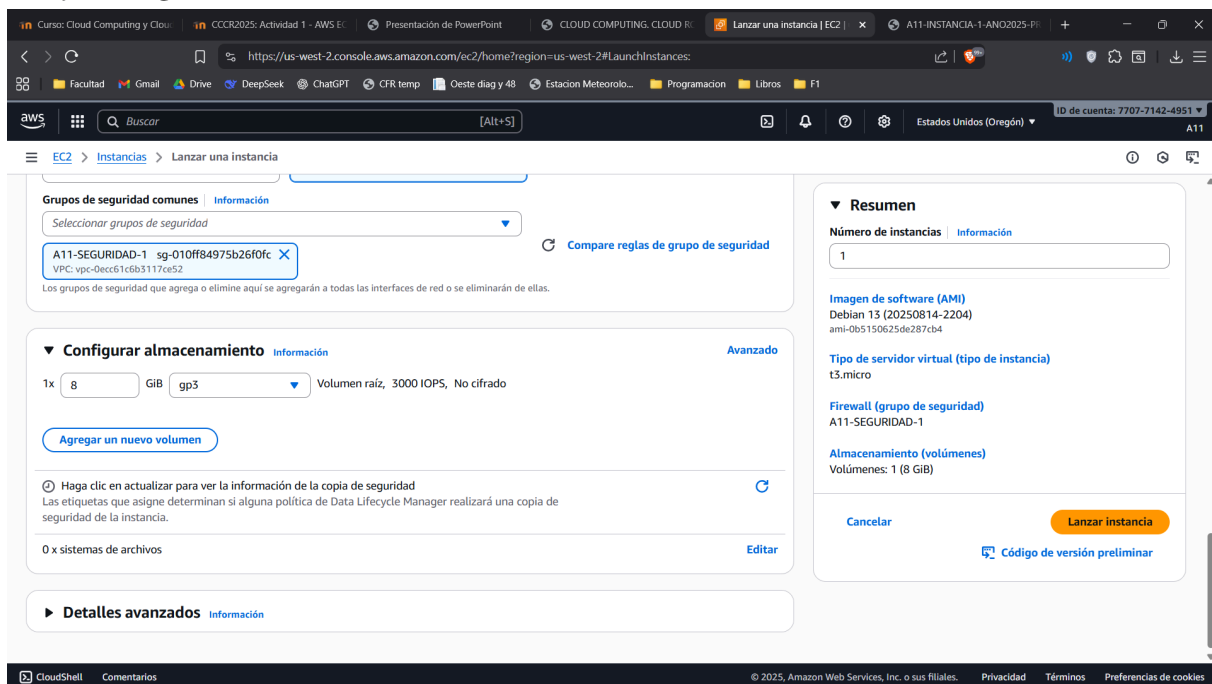


Figura 31: Lanzamos una segunda instancia.

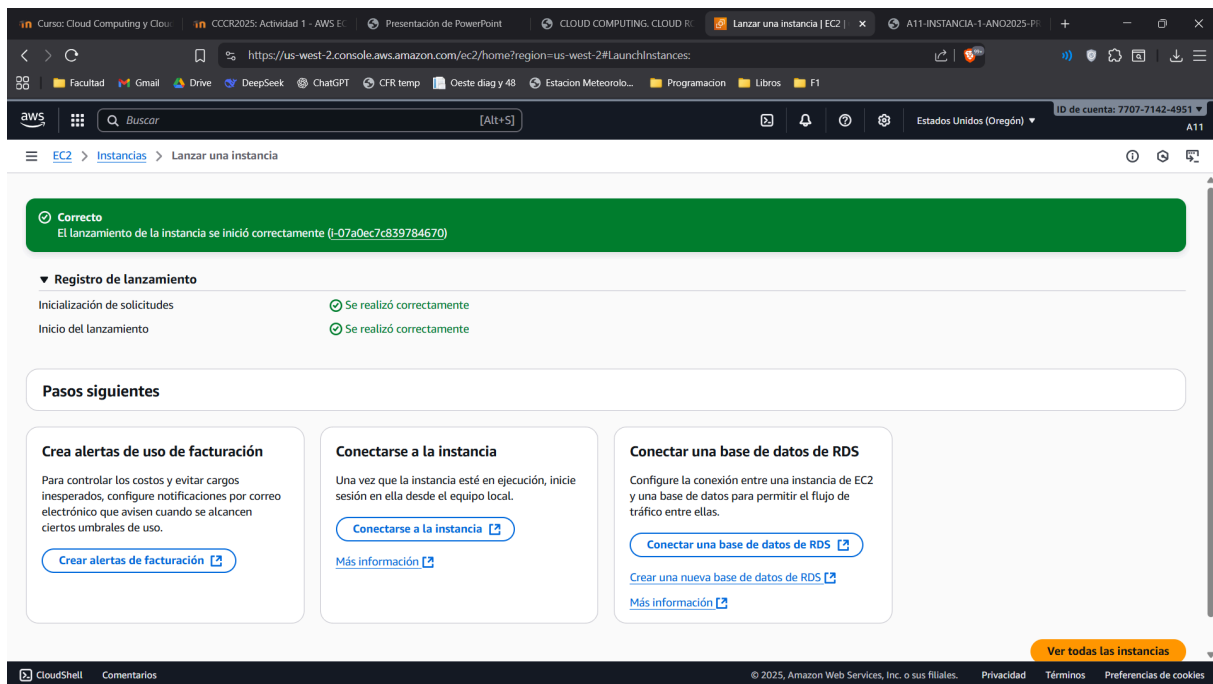


Figura 32: Instancia lanzada correctamente.

Al lanzar la segunda instancia, se tuvo que descargar un nuevo juego de llaves, hacer el update de los paquetes, instalar el apache2 nuevamente, ya que al ser una nueva instancia toda la maquina virtual debe reconfigurarse de acuerdo a ella.

12) (resuelto en punto 11)

13) Crear en el “DocumentRoot” el archivo index.html, que contengan la leyenda siguiente: “AXX-INSTANCIA-2 – AÑO 2025 – PRÁCTICA 1”.

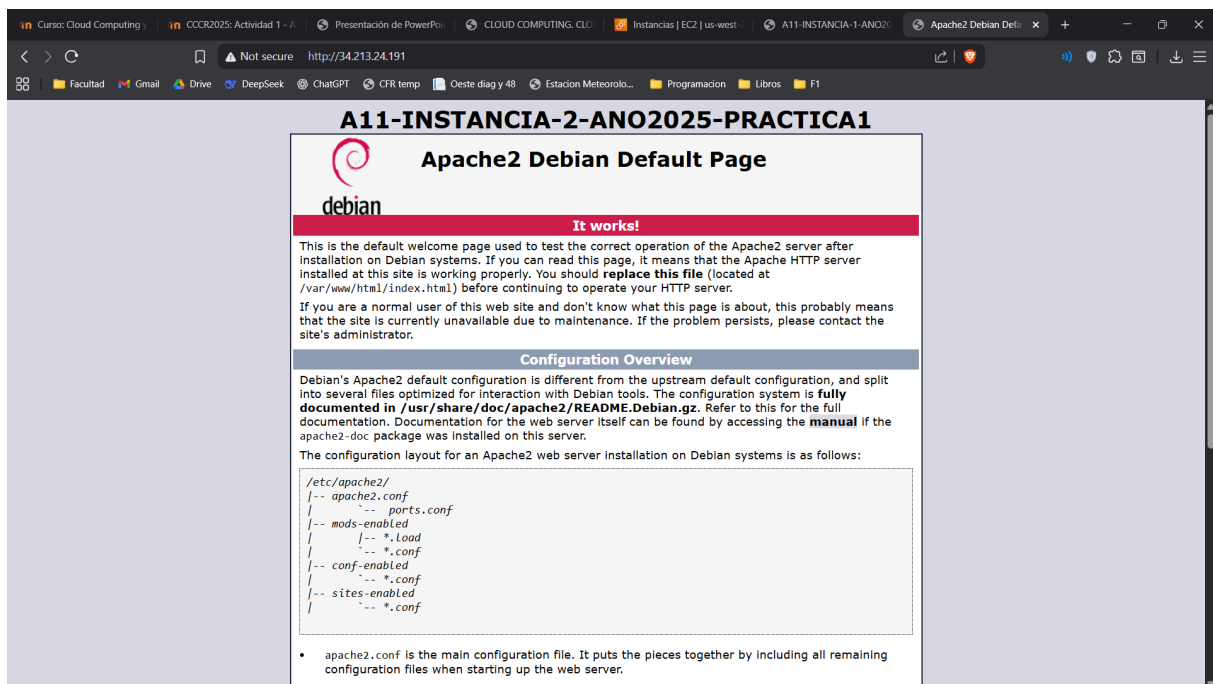


Figura 33: Modificación del index.html de la segunda instancia.

14) Re-asociar la IP Elástica a la instancia “AXX-INSTANCIA-2”.

Dirección IP elástica asociada
Elija la instancia o la interfaz de red para asociarla a esta dirección IP elástica (34.217.198.58)

Dirección IP elástica: 34.217.198.58

Tipo de recurso
Elija el tipo de recurso al que desea asociar la dirección IP elástica.

☒ Instancia
☐ Interfaz de red

⚠ Si asocia una dirección IP elástica a una instancia que ya tiene una dirección IP elástica asociada, la dirección IP elástica asociada anteriormente se desasociará, pero la dirección seguirá asignándose a su cuenta. [Más información](#)

Si no se especifica ninguna dirección IP privada, la dirección IP elástica se asociará a la dirección IP privada principal.

Instancia
Q i-07a0ec7c839784670 X ↺

Dirección IP privada
La dirección IP privada a la que se asociará la dirección IP elástica.
Q 172.31.33.185 X

Reasociación
Especifique si la dirección IP elástica se puede volver a asociar a un recurso diferente si ya está asociada a un recurso.
☒ Permitir que se vuelva a asociar esta dirección IP elástica

[Cancelar](#) [Asociado](#)

Figura 34: Configuración de IP elástica.

15) Verificar por consola, la NO pérdida de paquetes.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.5074]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\joaquin>ping 34.217.198.58

Pinging 34.217.198.58 with 32 bytes of data:
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=262ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=265ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=271ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=289ms TTL=40

Ping statistics for 34.217.198.58:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 262ms, Maximum = 289ms, Average = 271ms

C:\Users\joaquin>
```

Figura 35: Verificación de que no se pierden paquetes en el tráfico ICMP de la nueva instancia.

16) Verificar el acceso vía un navegador WEB, por medio de la IP Elástica, que responda el “AXX-INSTANCIA-2”.

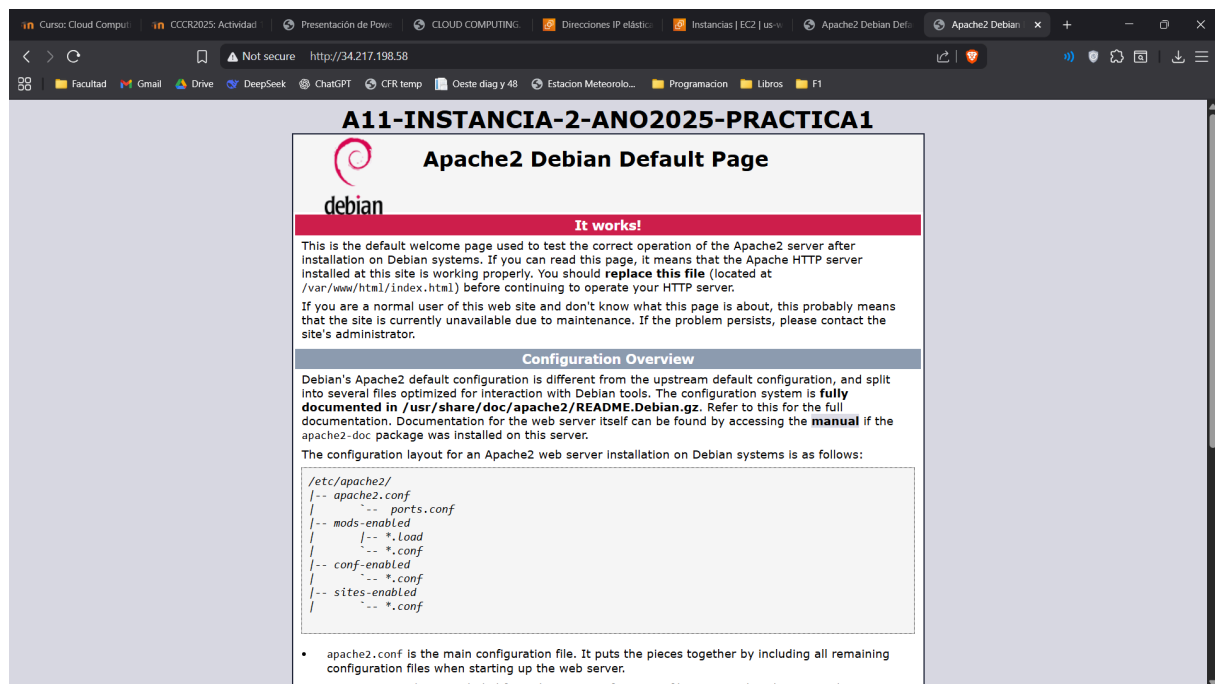


Figura 36: Comprobacion IP elastica responde a la instancia 2 y no a la instancia 1 previamente asociada.

17) Apagar la instancia “AXX-INSTANCIA-2”. Verificar el tráfico ICMP.

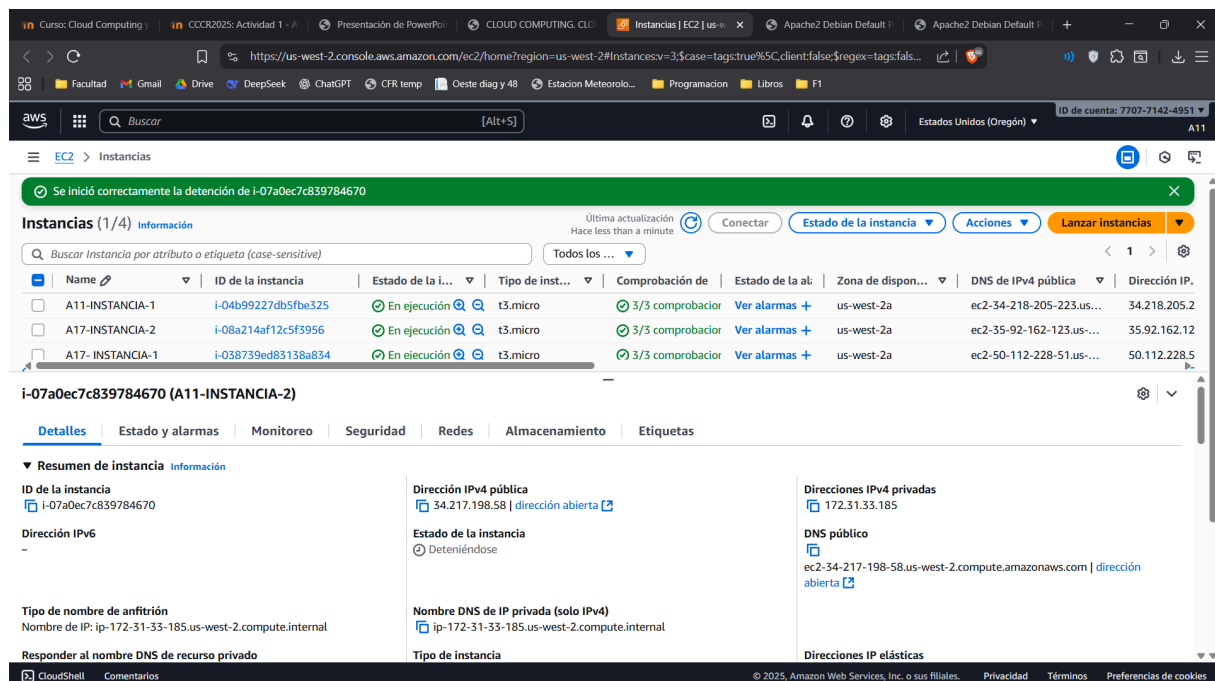


Figura 37: Procedemos a DETENER la instancia 2.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.5074]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\joaquin>ping 34.217.198.58

Pinging 34.217.198.58 with 32 bytes of data:
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=262ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=265ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=271ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=289ms TTL=40

Ping statistics for 34.217.198.58:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 262ms, Maximum = 289ms, Average = 271ms

C:\Users\joaquin>ping 34.217.198.58

Pinging 34.217.198.58 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 34.217.198.58:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\joaquin>
```

Figura 38: Se verifica el trafico ICMP, comprobando que se pierden todos los paquetes enviados.

18) Volver a encender la instancia y verificar que el tráfico ICMP retoma la respuesta al encendido de la misma.

Rta: Una vez verificado que no hay trafico ICMP con la instancia detenida, se vuelve a activar y a verificar el trafico con la instancia encendida.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.5074]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\joaquin>ping 34.217.198.58

Pinging 34.217.198.58 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 34.217.198.58:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\joaquin>ping 34.217.198.58

Pinging 34.217.198.58 with 32 bytes of data:
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=336ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=344ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=258ms TTL=40
Reply from 34.217.198.58: bytes=32 time=275ms TTL=40

Ping statistics for 34.217.198.58:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 258ms, Maximum = 344ms, Average = 303ms

C:\Users\joaquin>
```

Figura 39: Trafico ICMP a la instancia encendida nuevamente.

19) Cambiar el puerto del servidor WEB de la instancia “AXX-INSTANCIA-2” del TCP 80 al TCP 8080.

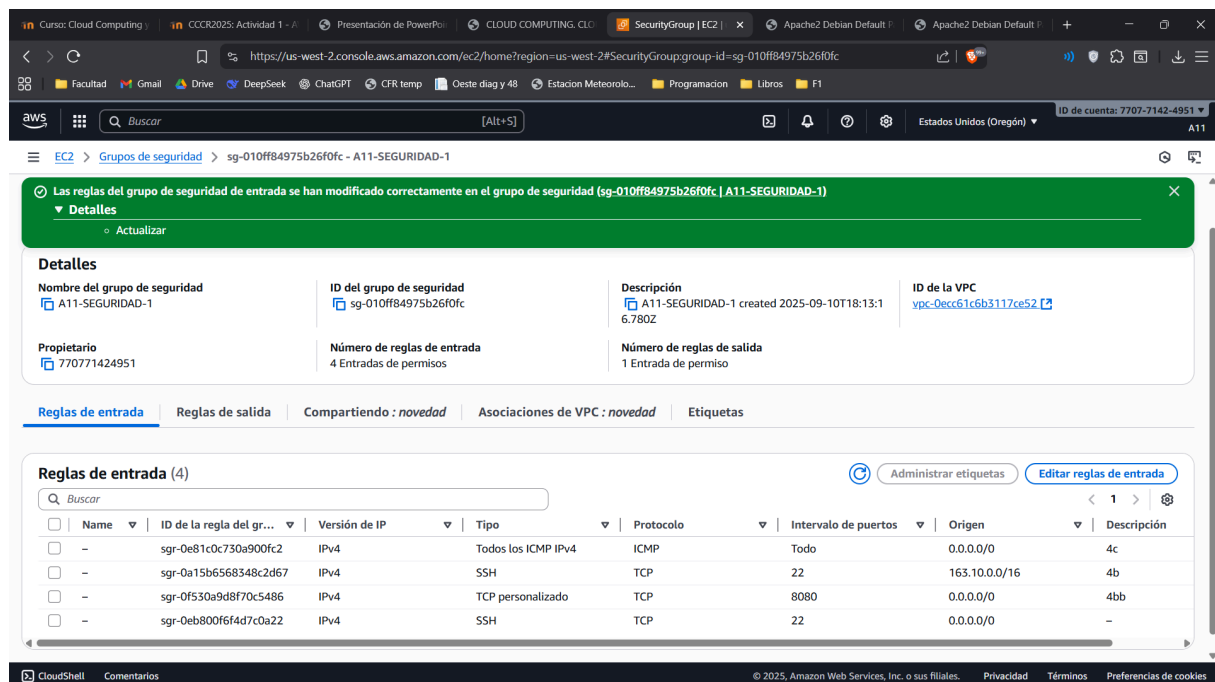


Figura 40: Configuración puerto 8080 configurado.

Cambiamos la regla de seguridad del TCP 80 al TCP 8080 y nos encontramos que el servidor Apache no funcionaba con esta configuración, tuvimos que modificar las reglas para poder establecer la conexión, debido a que antes de lograba mediante el puerto 80. Además, para acceder, hay que modificar la IP agregándole el puerto, ya que no debemos usar el puerto 80 que viene por defecto sino el 8080.

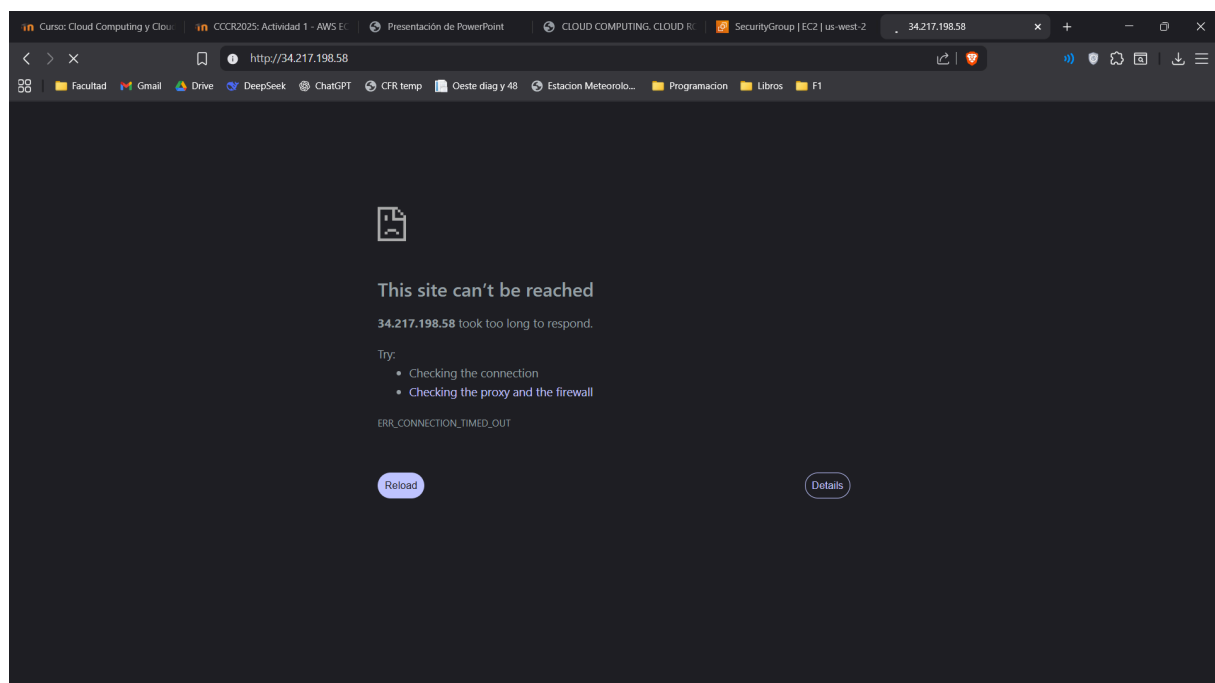
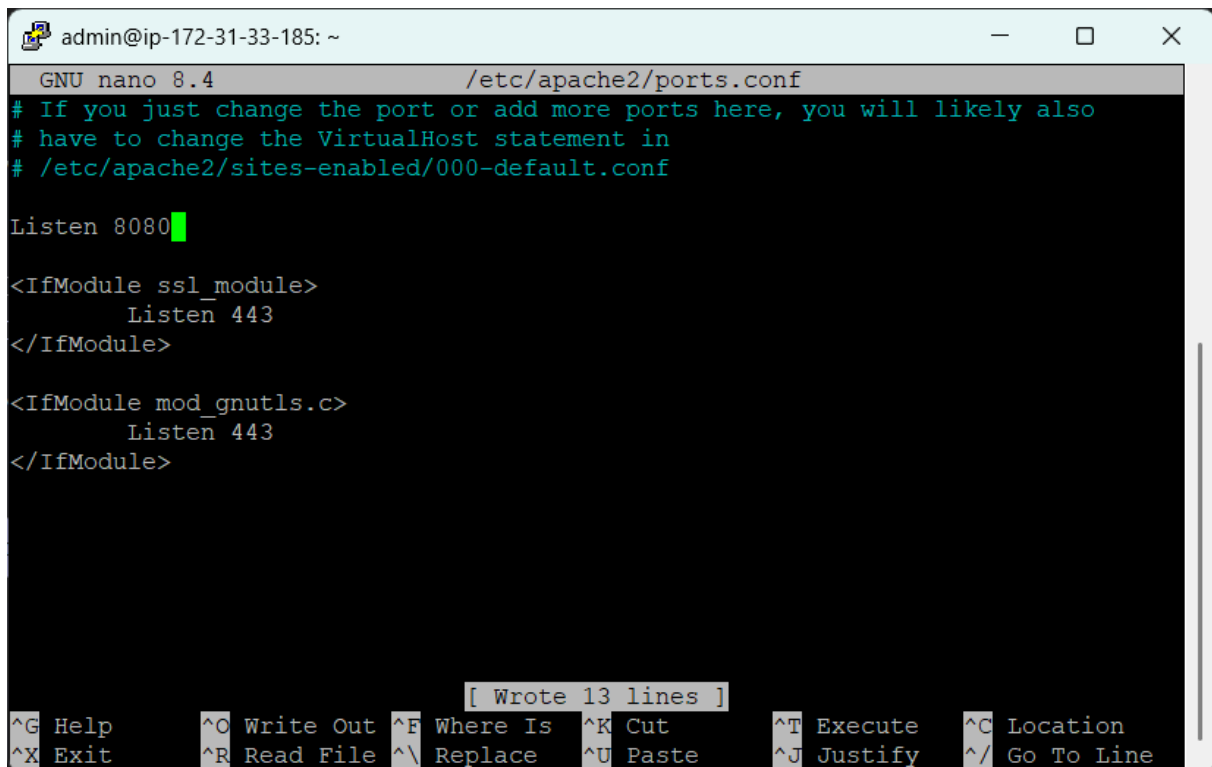


Figura 41: Conexión fallida por falta de configuración del apache2.



```
admin@ip-172-31-33-185: ~
GNU nano 8.4 /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8080

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

[ Wrote 13 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Figura 42: Cambiamos la configuracion interna via consola a 8080.

20) Verificar el acceso WEB desde una navegador

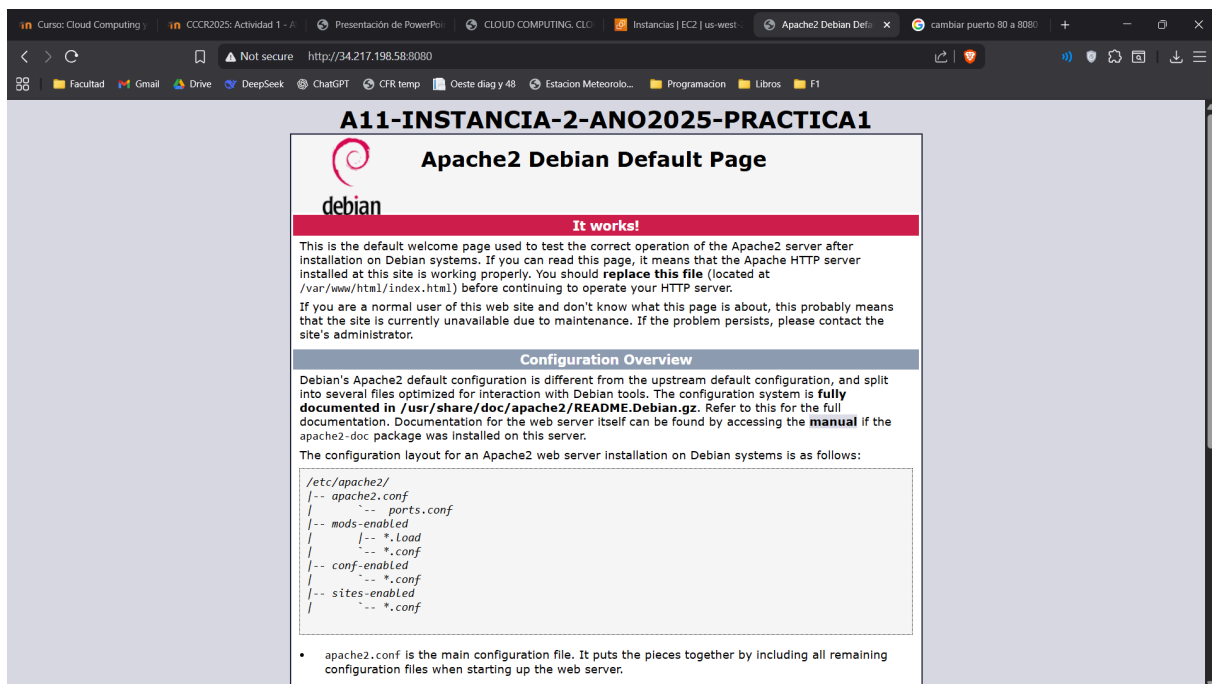


Figura 43: Acceso exitoso. Notese el agregado del puerto 8080 a la IP.

21) Liberar la IP Elástica y “terminar” ambas instancias.

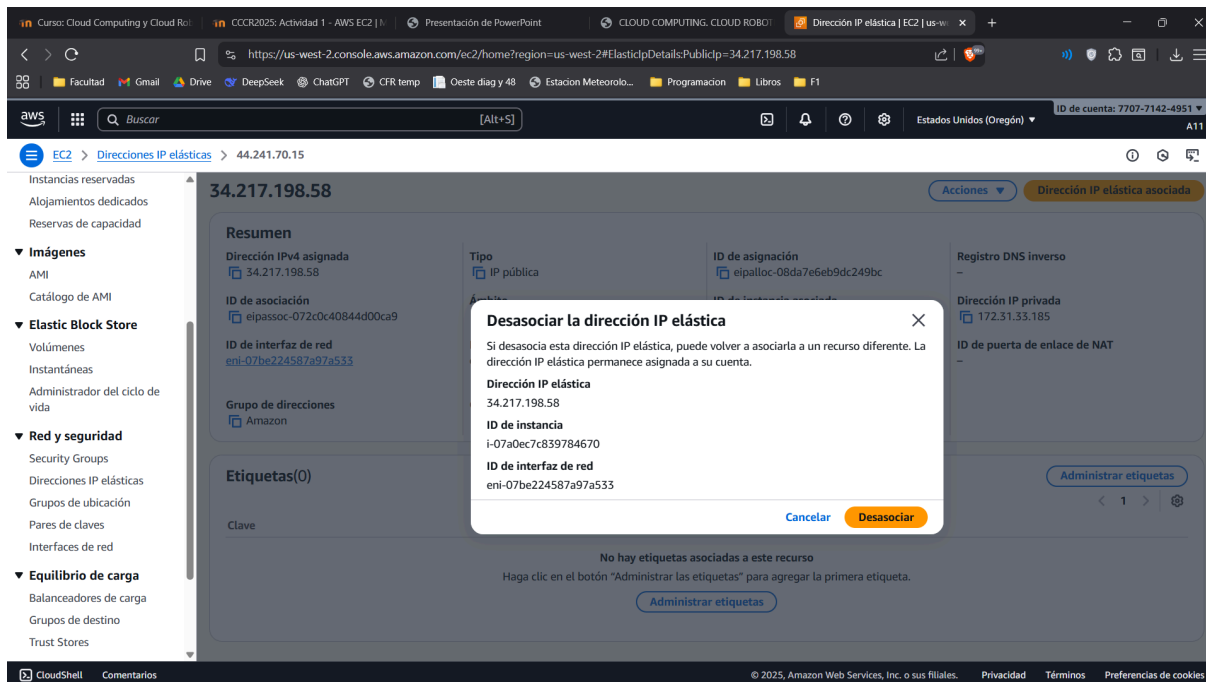


Figura 44: Desconexion de la IP Elastica a la instancia

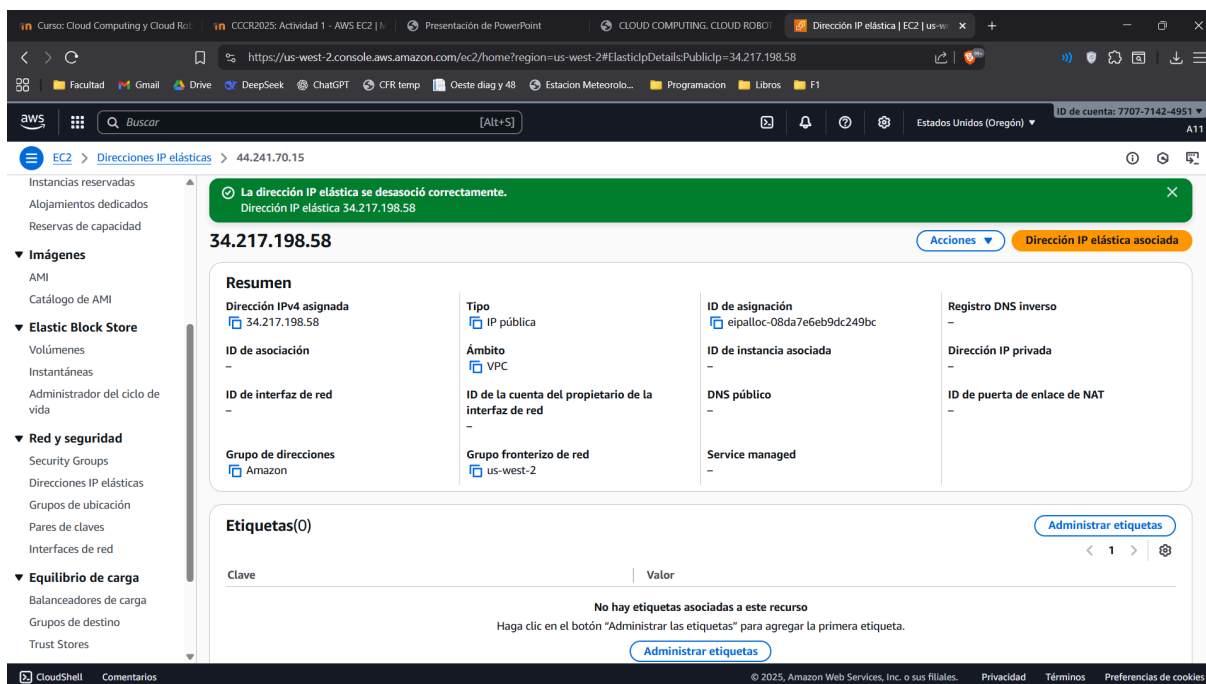


Figura 45: IP Elastica desasociada.

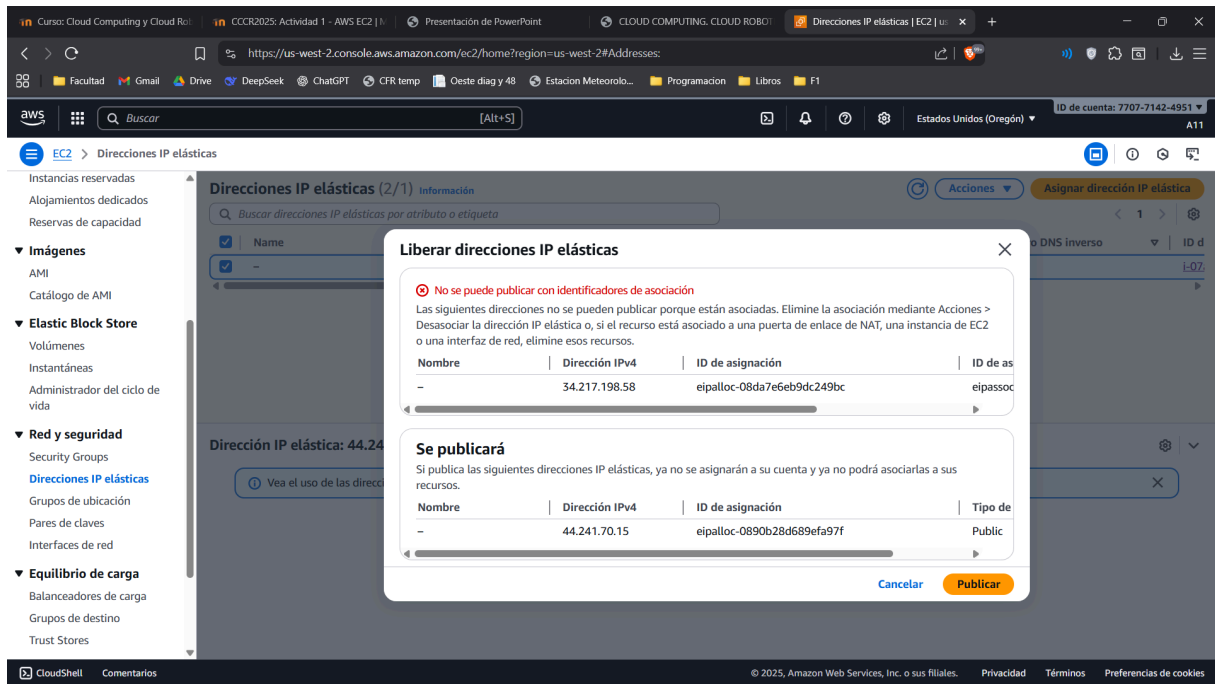


Figura 46: Se libera la IP Elastica en desuso una vez que fue desasociada de su instancia.

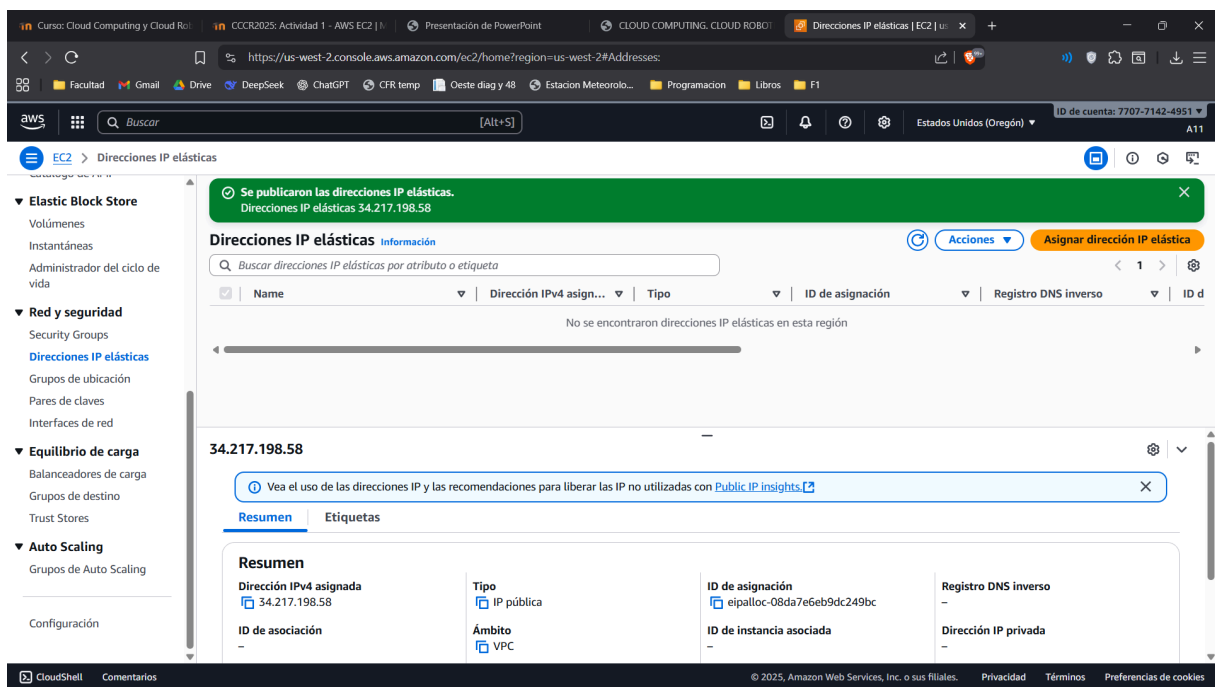


Figura 47: Se muestra en pantalla que la IP Elastica fue liberada correctamente.

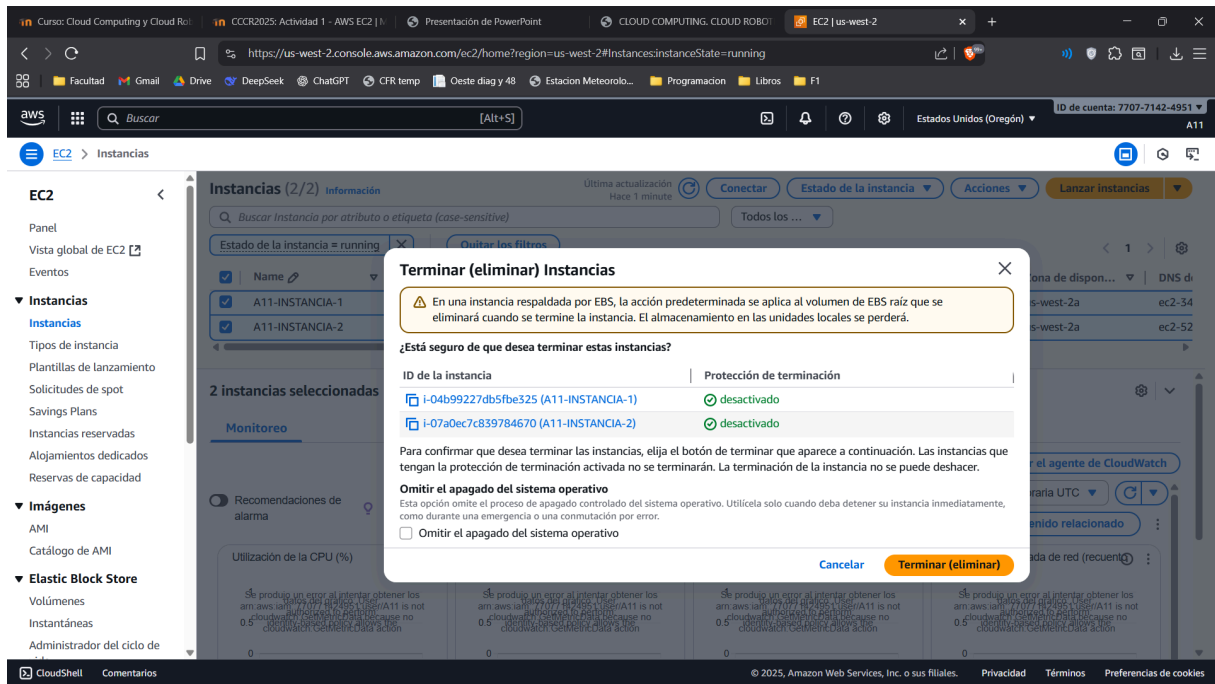


Figura 48: Procedemos con la terminación de las instancias creadas una vez finalizado el trabajo.

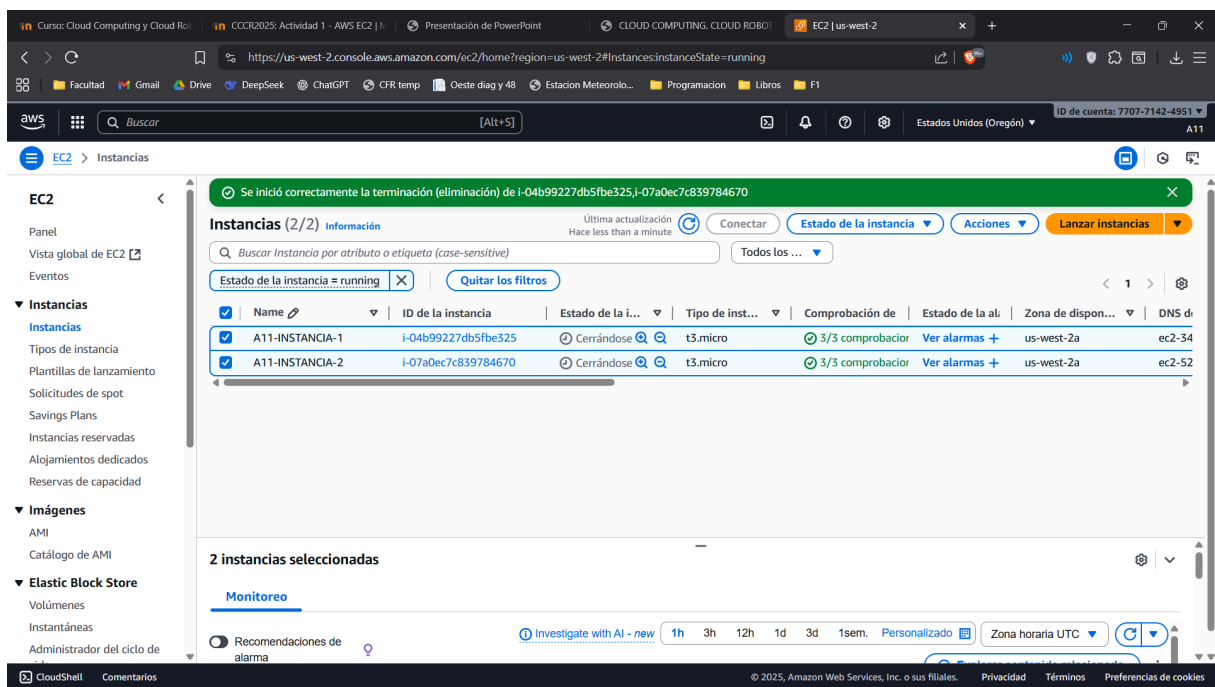


Figura 49: Instancias 1 y 2 cerrándose.